

## 第1讲 重力 弹力

---

### 一、重力 (*weight*)

1.产生：由于地球的吸引而使物体受到的力。

2.大小： $G = mg$ 。

3. 方向：总是竖直向下。

4.重心 (*center of gravity*)：物体的各部分都受到重力的作用，从效果上看，可以认为各部分受到的重力作用集中于一点，这一点叫作物体的重心。

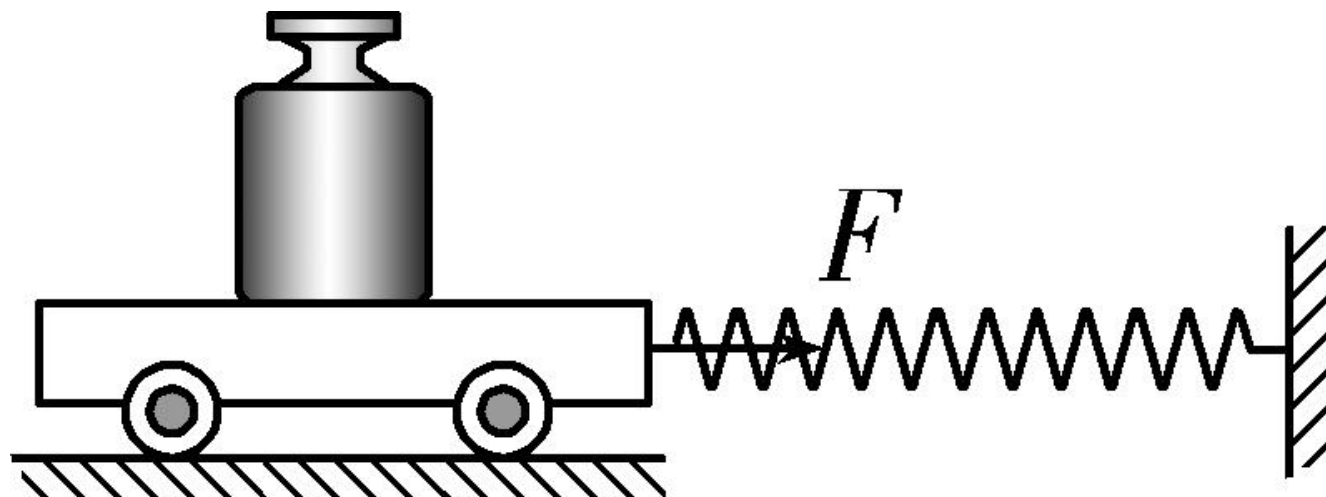
**点拨** 重力并不是地球对物体的引力，产生差异的原因是地球自转。

## 二、弹力 (*elastic force*)

1. 定义：发生形变 (*deformation*) 的物体,要恢复原状，对与它接触的物体会产生力的作用,这种力叫作弹力。
2. 产生的条件：a.两物体相互接触； b.发生弹性形变 (*elastic deformation*) 。
3. 方向：与施力物体形变方向相反。
4. 胡克定律 (*Hooke's law*)
  - (1) 内容：弹簧发生弹性形变时，弹力 $F$ 的大小跟弹簧伸长（或缩短）的长度 $x$ 成正比。
  - (2) 表达式： $F = kx$ 。

式中的 $k$ 是弹簧的劲度系数 (*spring constant*)，单位符号为N / m， $k$ 的大小由弹簧自身性质决定。 $x$ 是弹簧长度的变化量，不是弹簧形变以后的长度。

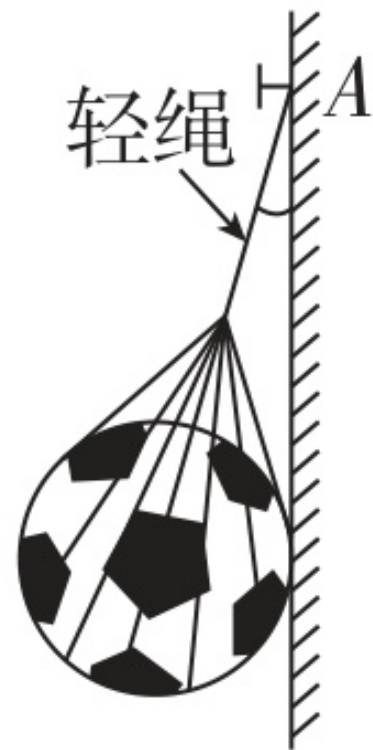
弹簧被拉长，要恢复原状，对与其相连接的小车产生了拉力 $F$ 。假如小车下面的接触面光滑，请你描述一下弹簧从图示状态开始到第二次恢复原状，对小车的弹力大小和方向都发生怎样的变化。



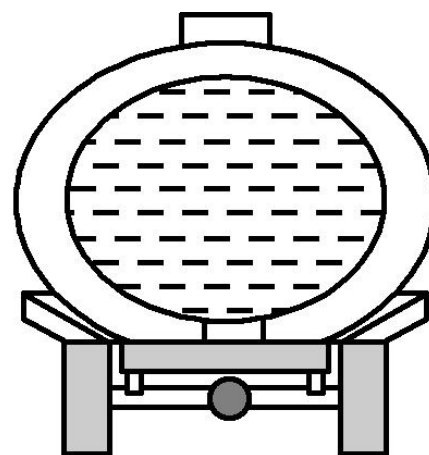
# 1. 依据下面小情境，判断下列说法的对错。

如图所示，轻质网兜兜住重力为 $G$ 的足球，用轻绳挂于光滑竖直墙壁上的 $A$ 点，轻绳的拉力为 $F_T$ ，墙壁对足球的支持力为 $F_N$ 。

- (1) 足球的重心一定在足球的外壳上。( )
- (2) 墙壁对足球一定有弹力作用。( )
- (3) 如果轻绳更长一些，则足球的重心就会移动到球外。( )
- (4) 足球所受的弹力是因为足球发生形变而产生的。( )
- (5) 轻绳的弹力大小遵守胡克定律。( )



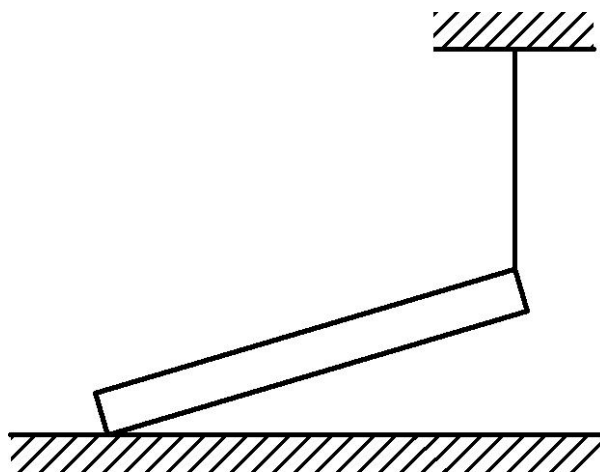
2. 如图所示为一辆洒水车及其剖面图。洒水车的水罐内装满了水，当洒水车在水平路面上进行洒水作业时，水罐和水的共同重心将（ ）



- A. 先上升后下降
- C. 一直下降

- B. 一直上升
- D. 先下降后上升

3. (人教必修第一册改编) 质量均匀的钢管, 一端支在水平地面上, 另一端被竖直绳悬吊着, 如图所示, 有关钢管的叙述错误的是 ( )



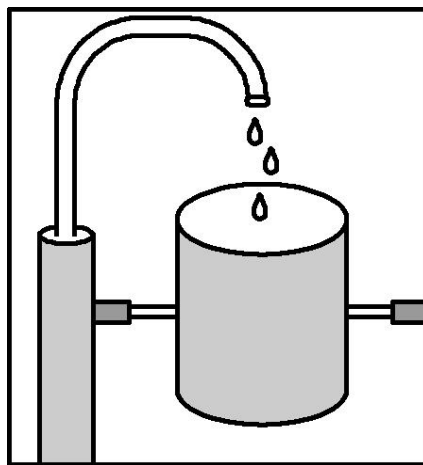
- A. 钢管的重心在几何中心
- C. 钢管对地面存在压力

- B. 钢管对绳的拉力是由于绳子形变产生的
- D. 绳子对钢管的拉力沿绳子收缩的方向

1. 重力概念及性质 关于重力，下列说法正确的是（ ）

- A. 重力没有施力物体
- B. 在空中飞行的物体不受重力作用
- C. 重力的方向总是垂直于接触面向下
- D. 同一物体在地球各处所受重力大小不一定相等

2. [2022·浙江1月选考卷·4, 3分]重心 如图所示, 公园里有一仿制我国古代欹器的U形水桶, 桶可绕水平轴转动, 水管口持续有水流出, 过一段时间桶会翻转一次, 决定桶能否翻转的主要因素是 ( )



- A. 水桶自身重力的大小
- C. 水流对桶撞击力的大小

- B. 水管每秒出水量的大小
- D. 水桶与水整体的重心高低

3. 重力与重心 中国结是一种中国特有的手工编织工艺品，它身上所显示的情致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面。一质量为 $m$ 的中国结用细绳悬挂于 $O$ 点，处于静止状态，如图所示，下列说法正确的是（ ）



A. 细绳 $OA$ 一定竖直

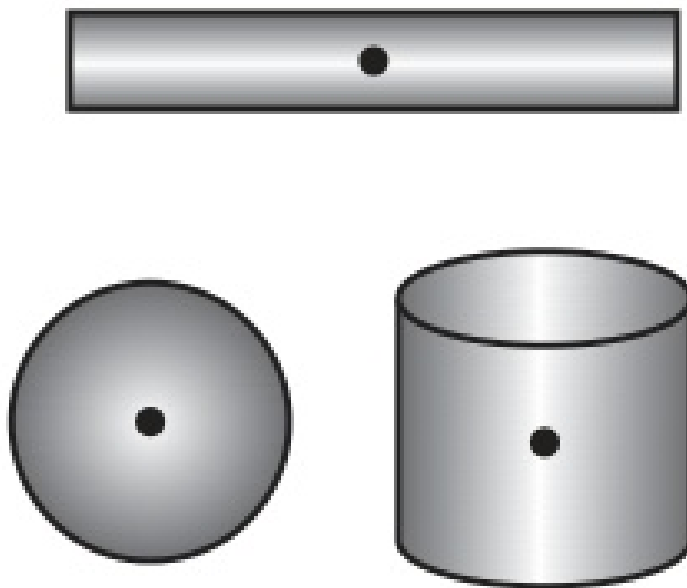
C. 中国结的重心可能不在 $OA$ 直线上

B. 中国结的重心一定在它的几何中心

D. 细绳 $OA$ 对中国结的拉力就是中国结的重力

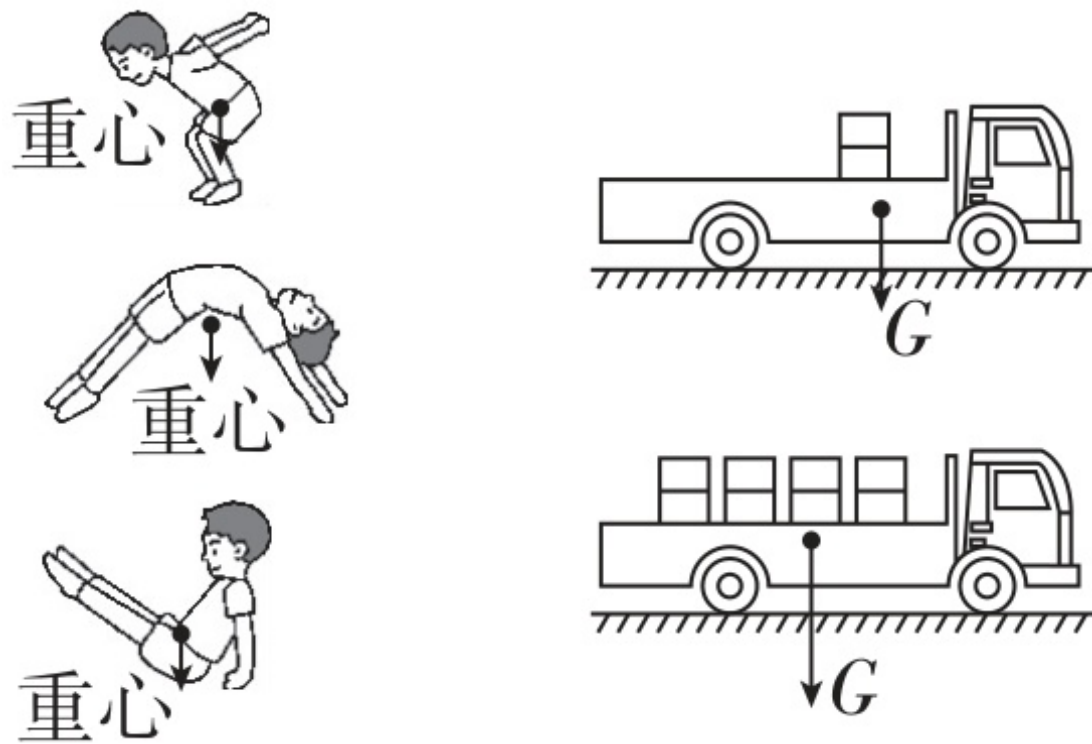
## 对重心的理解

(1) 重心的位置可以在物体上，也可以在物体外，如一个圆形平板的重心在板上，而一个铜环的重心就不在环上。



质量分布均匀、形状规则的物体，重心在几何中心上

## 对重心的理解 续 2

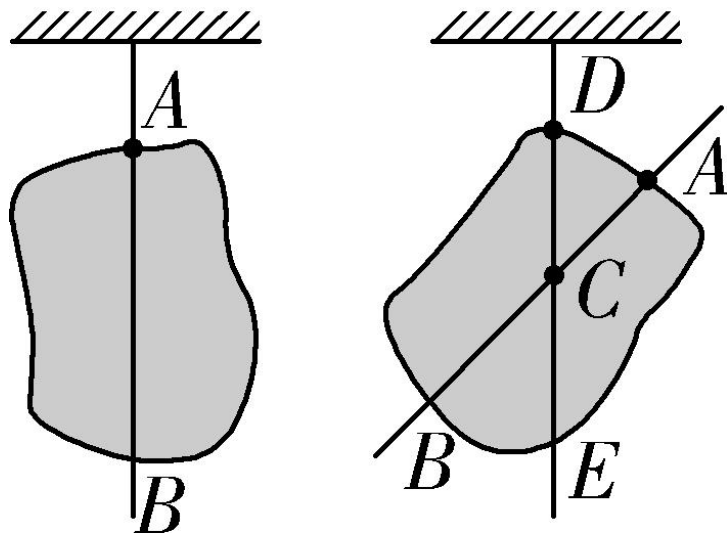


质量分布不均匀、形状不规则的物体，重心与物体的形状、质量分布情况有关

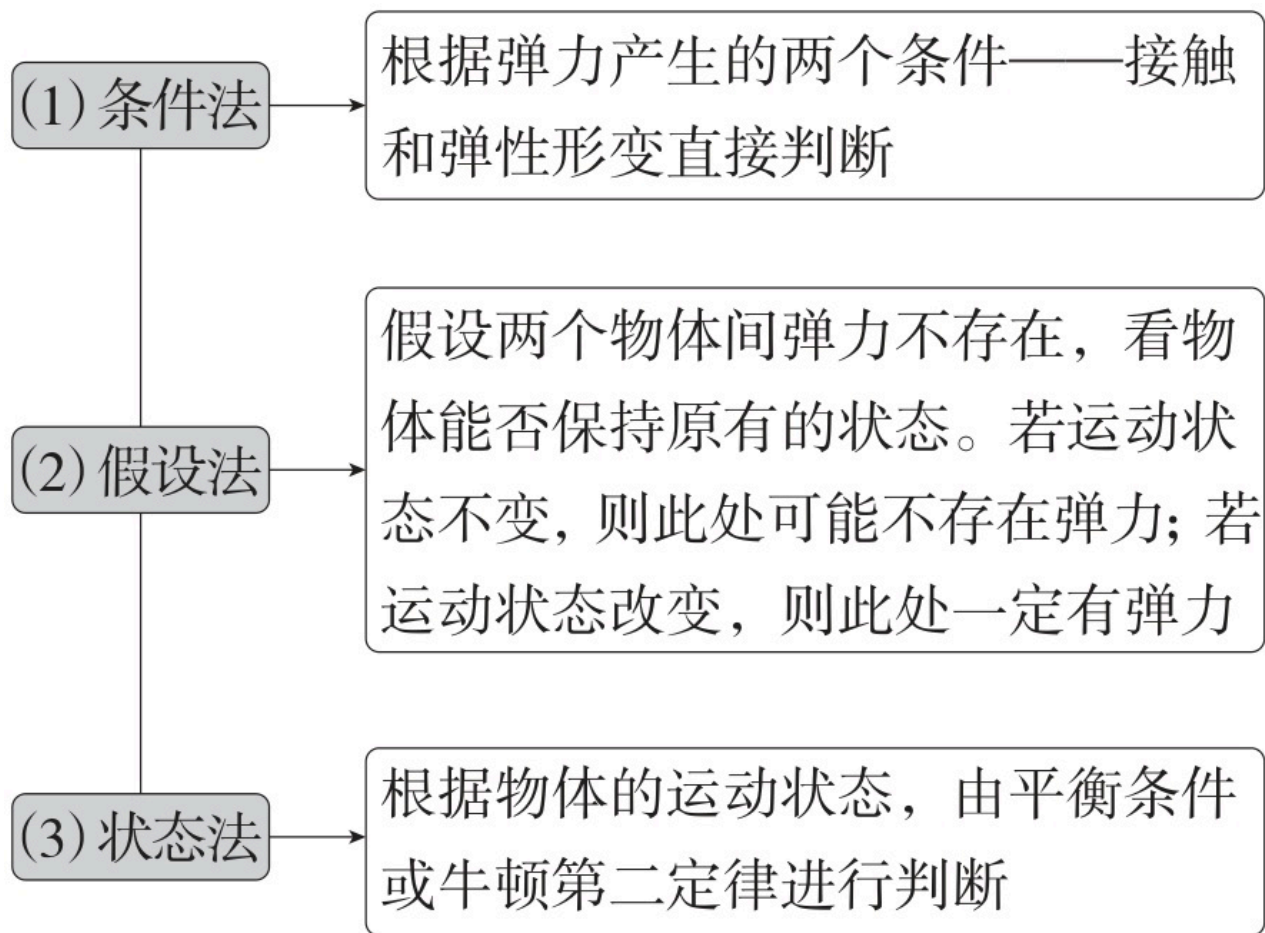
(2) 对形状不规则的薄物体，可用支撑法或悬挂法来确定其重心。如图所示， $C$ 点即物体的重心。

## 对重心的理解 续 3

### 悬挂法找物体重心

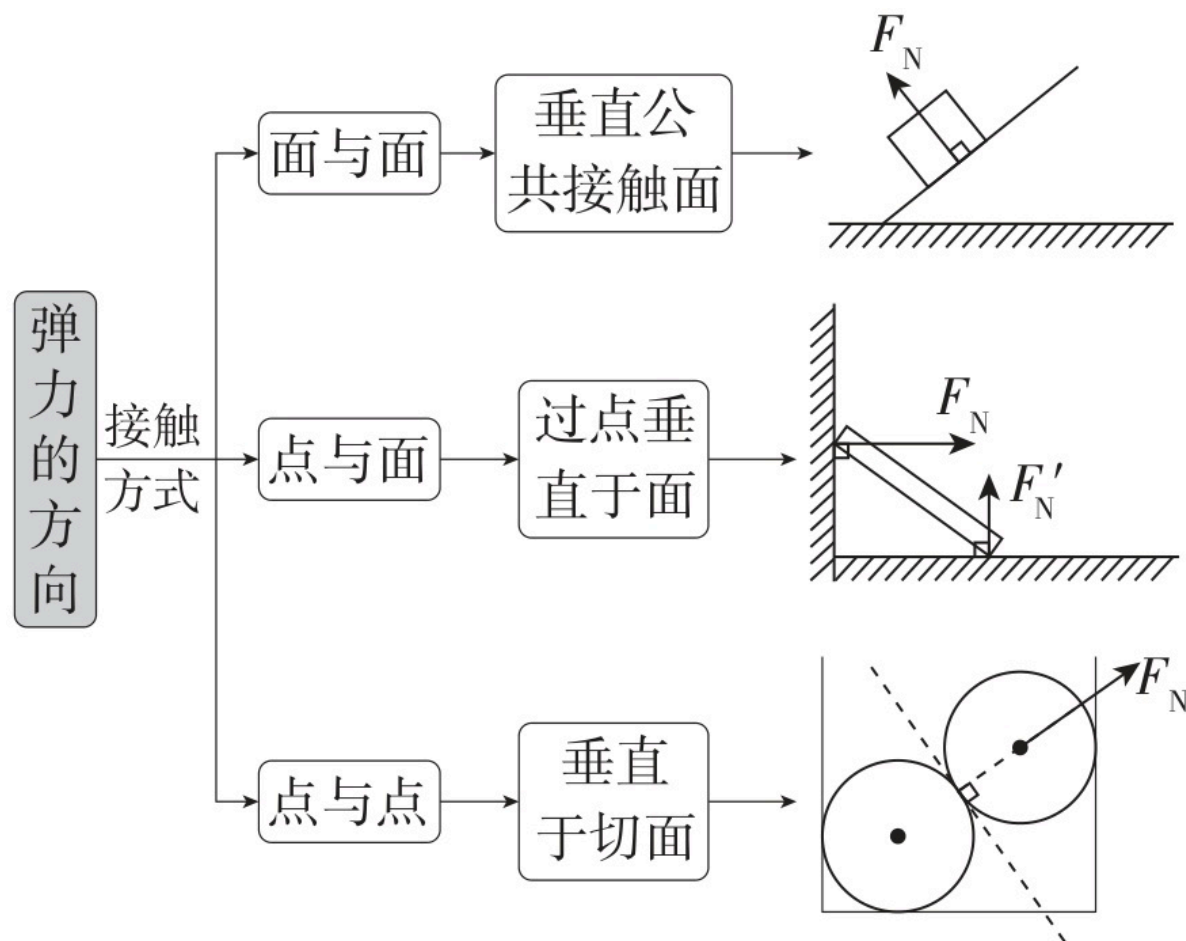


## 1.弹力有无的判断“三法”

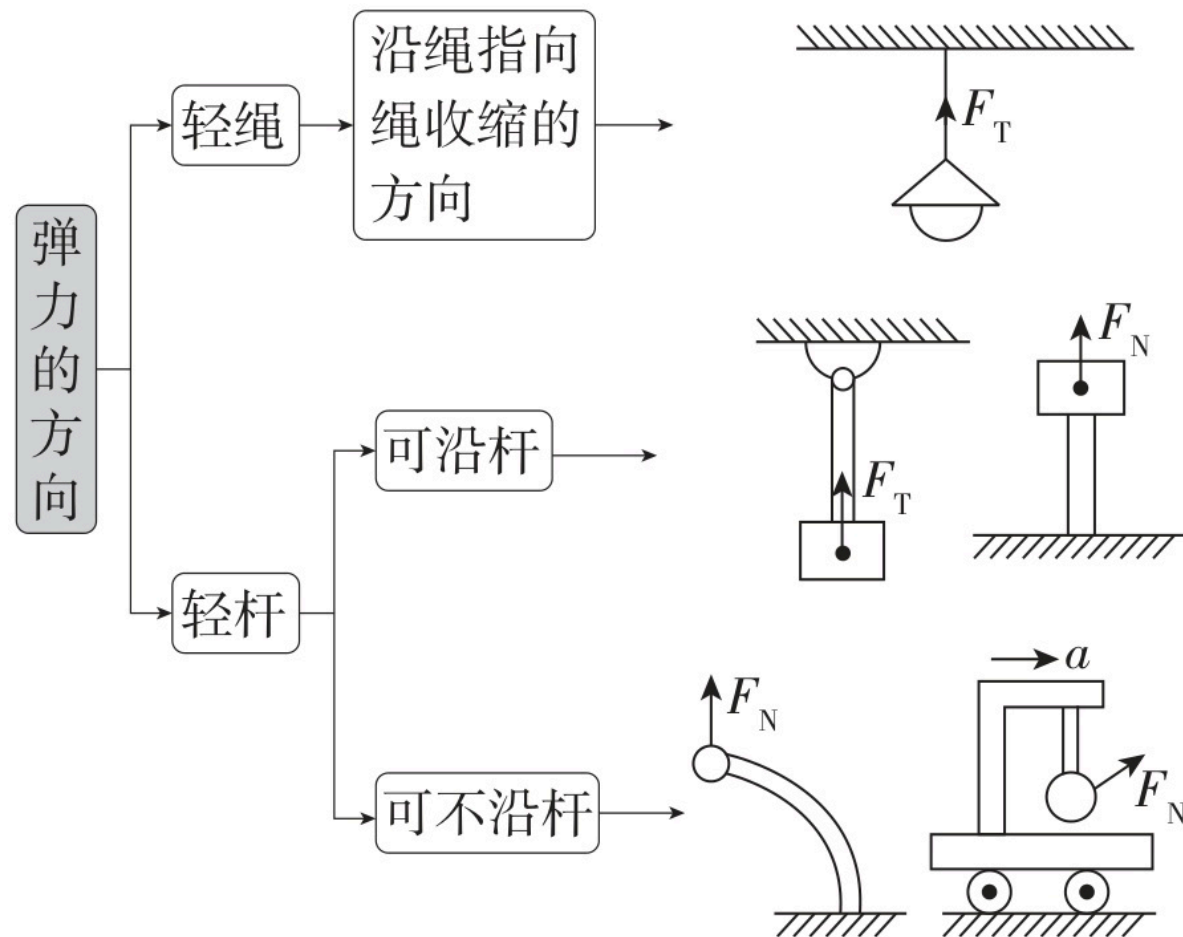


## 2.弹力方向的判断方法

### (1) 常见模型中弹力的方向



## 2.弹力方向的判断方法 续 2

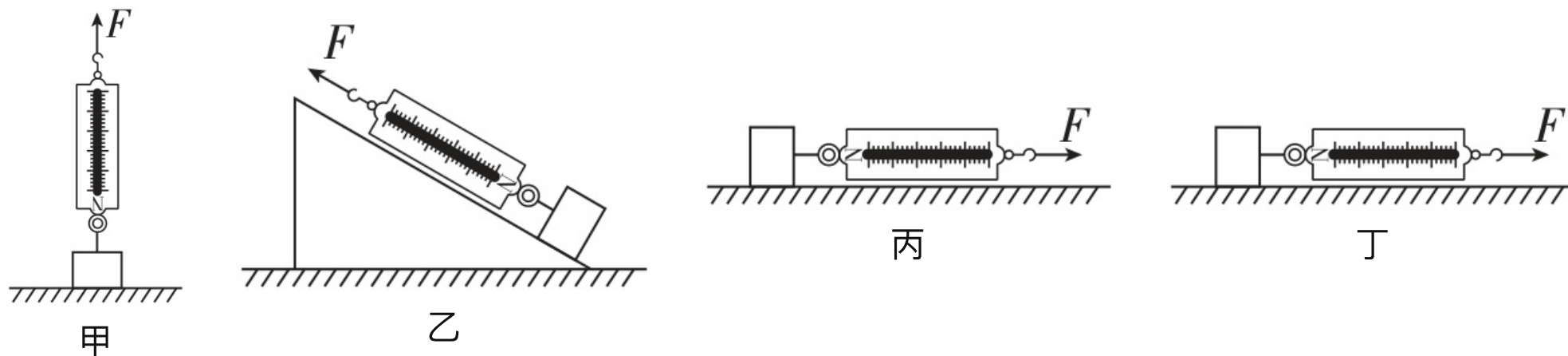


(2) 根据共点力 (*concurrent forces*) 的平衡条件或牛顿第二定律确定弹力的方向。

### 3.计算弹力大小的三种方法

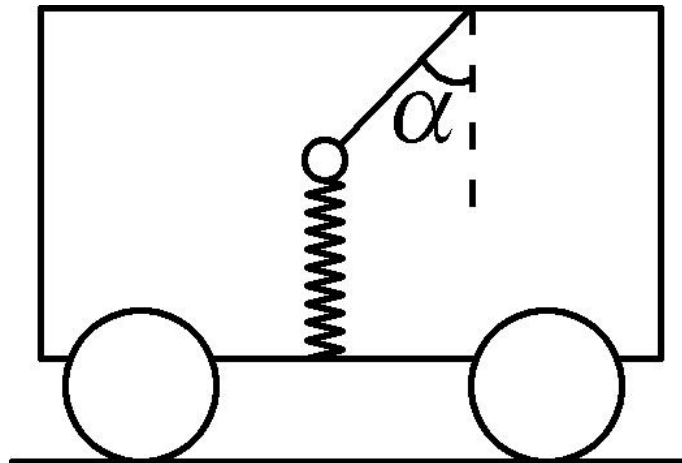
- (1) 根据胡克定律进行求解。
- (2) 根据力的平衡条件进行求解。
- (3) 根据牛顿第二定律进行求解。

例1 多选 四个完全相同的轻质弹簧测力计的外壳通过绳子分别与四个完全相同的物体相连，挂钩一端施加沿轴线方向的恒力，大小为 $F$ ，如图所示的四种情况中说法正确的是（ ）



- A. 如果图甲中的物体静止在水平地面上，那么弹簧测力计的读数可能小于 $F$
- B. 如果图乙中的物体静止在斜面上，那么弹簧测力计的读数一定等于 $F$
- C. 如果图丙中的物体静止在粗糙水平地面上，那么弹簧测力计的读数一定等于 $F$
- D. 如果图丁中水平地面光滑，那么由于物体的质量未知，无法判定弹簧测力计的读数与 $F$ 的大小关系

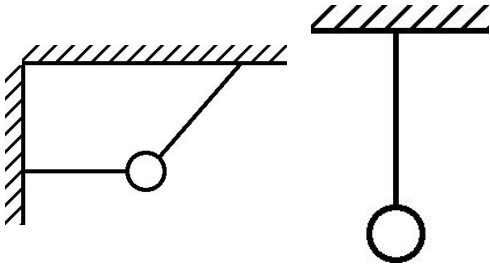
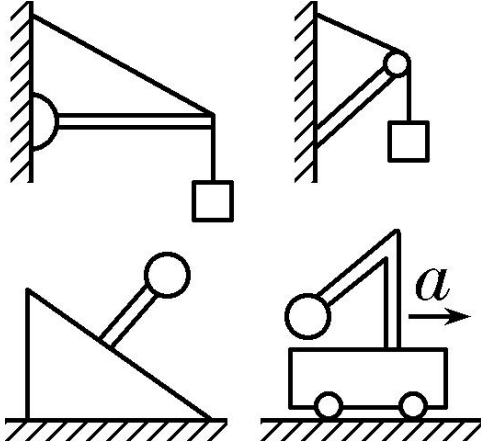
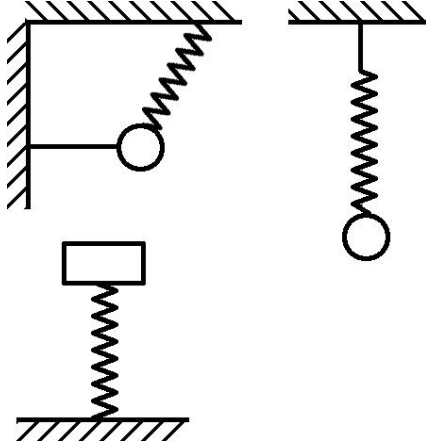
迁移应用1. 如图所示，小车内一根沿竖直方向的轻弹簧和一条与竖直方向成 $\alpha$ 角的细绳共同拴接一小球。当小车和小球相对静止并一起在水平面上运动时，下列说法正确的是（ ）



- A. 细绳一定对小球有拉力的作用
- B. 轻弹簧一定对小球有弹力的作用
- C. 细绳一定对小球有拉力的作用，但是轻弹簧不一定对小球有弹力的作用
- D. 细绳不一定对小球有拉力的作用，轻弹簧对小球也不一定有弹力的作用

# 轻绳、轻杆和轻弹簧

## 轻绳、轻杆和轻弹簧三类模型比较

| 项目   | 轻绳                                                                                 | 轻杆                                                                                  | 轻弹簧                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图示   |  |  |  |
| 项目   | 轻绳                                                                                 | 轻杆                                                                                  | 轻弹簧                                                                                 |
| 形变特点 | 只能发生微小形变                                                                           | 只能发生微小形变                                                                            | 既可伸长，也可压缩                                                                           |

轻绳、轻杆和轻弹簧 续 2

| 项目   |      | 轻绳            | 轻杆                | 轻弹簧           |
|------|------|---------------|-------------------|---------------|
| 弹力特点 | 方向特点 | 只能沿绳，指向绳收缩的方向 | 不一定沿杆，固定杆中可以是任意方向 | 沿弹簧轴线，与形变方向相反 |

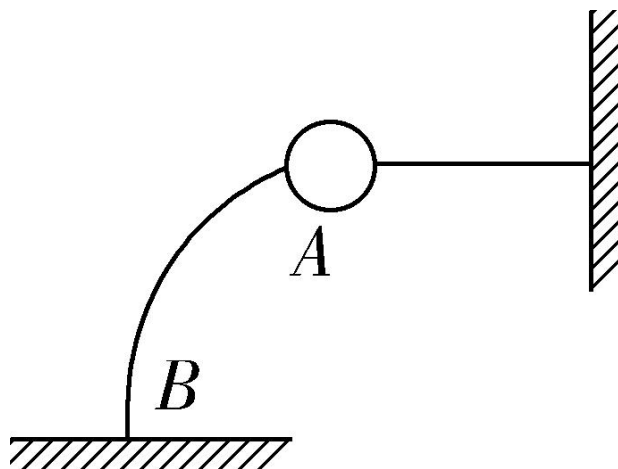
轻绳、轻杆和轻弹簧 续 3

| 项目   |        | 轻绳     | 轻杆         | 轻弹簧        |
|------|--------|--------|------------|------------|
| 弹力特点 | 作用效果特点 | 只能提供拉力 | 可以提供拉力、支持力 | 可以提供拉力、支持力 |

轻绳、轻杆和轻弹簧 续 4

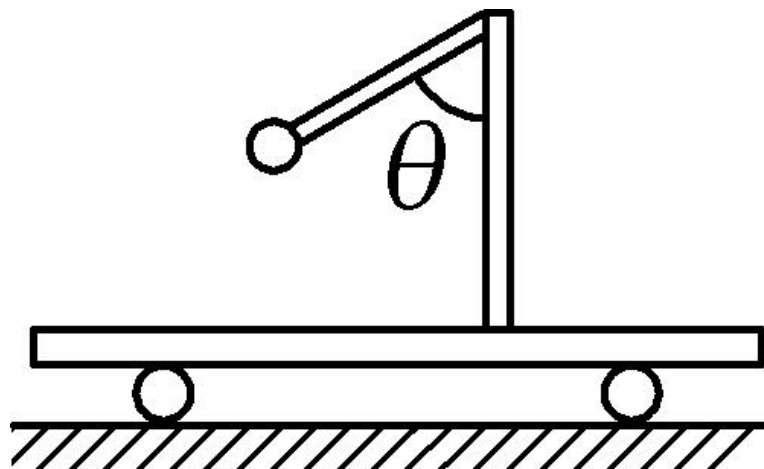
| 项目   |        | 轻绳     | 轻杆     | 轻弹簧      |
|------|--------|--------|--------|----------|
| 弹力特点 | 大小突变特点 | 可以发生突变 | 可以发生突变 | 一般不能发生突变 |

例2 如图所示，小球重20 N，固定于轻杆 $AB$ 的 $A$ 端，轻杆的另一端 $B$ 固定在水平地面上。现用一段固定于竖直墙上的水平细绳将球拉住，使杆 $AB$ 发生弯曲，已知绳的拉力为15 N ( $\sin 53^\circ = 0.8, \cos 53^\circ = 0.6$ )，则 ( )



- A.  $AB$ 杆对球的作用力大小为20 N，方向竖直向上
- B.  $AB$ 杆对球的作用力大小为15 N，方向水平向左
- C.  $AB$ 杆对球的作用力大小为35 N，方向与水平方向成 $53^\circ$ 角斜向右下方
- D.  $AB$ 杆对球的作用力大小为25 N，方向与水平方向成 $53^\circ$ 角斜向左上方

迁移应用2. 如图所示为位于水平面上的小车，固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为 $\theta$ ，在斜杆下端固定有质量为 $m$ 的小球，重力加速度为 $g$ 。现使小车以加速度 $a$ 向右做匀加速直线运动，下列说法正确的是（ ）



A. 杆对小球的弹力一定竖直向上

B. 杆对小球的弹力一定沿杆向上

C. 杆对小球的弹力大小为 $mg$

D. 杆对小球的弹力大小为

$$F = \sqrt{(mg)^2 + (ma)^2}$$

# 第2讲 摩擦力

## 1. 两种摩擦力的对比

| 项目 | 静摩擦力 ( <i>static friction</i> )                    | 滑动摩擦力 ( <i>kinetic friction</i> )              |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 定义 | 两个具有 <u>相对运动趋势</u> 的物体间在接触面上产生的阻碍 <u>相对运动趋势</u> 的力 | 两个具有 <u>相对运动</u> 的物体间在接触面上产生的阻碍 <u>相对运动</u> 的力 |

## 1. 两种摩擦力的对比 续 2

| 项目          | 静摩擦力 ( <i>static friction</i> )                                | 滑动摩擦力 ( <i>kinetic friction</i> )                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 产生条件 (必要条件) | (1) 接触面粗糙;<br>(2) 接触处有弹力;<br>(3) 两物体间有 <u>相对运动趋势</u> (仍保持相对静止) | (1) 接触面粗糙;<br>(2) 接触处有弹力;<br>(3) 两物体间有 <u>相对运动</u> |

# 1. 两种摩擦力的对比 续 3

| 项目 | 静摩擦力 (static friction)                                                                                                                                                 | 滑动摩擦力 (kinetic friction)                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大小 | <p>(1) 静摩擦力的大小与正压力大小无关，满足 <math>0 &lt; F_f \leq F_{fmax}</math>；</p> <p>(2) 最大静摩擦力 (maximum static friction) <math>F_{fmax}</math> 的大小与正压力大小<u>有关</u>（选填“有关”或“无关”）</p> | <p>滑动摩擦力的大小与正压力大小成正比，即 <math>F_f = \mu F_N</math> (<math>\mu</math> 为动摩擦因数，取决于接触面的<u>材料</u>及粗糙程度，<math>F_N</math> 为正压力大小)</p> |
| 项目 | 静摩擦力 (static friction)                                                                                                                                                 | 滑动摩擦力 (kinetic friction)                                                                                                      |
| 方向 | <p>沿着接触面，并且跟物体相对运动趋势的方向<u>相反</u></p>                                                                                                                                   | <p>沿着接触面，并且跟物体相对运动的方向<u>相反</u></p>                                                                                            |

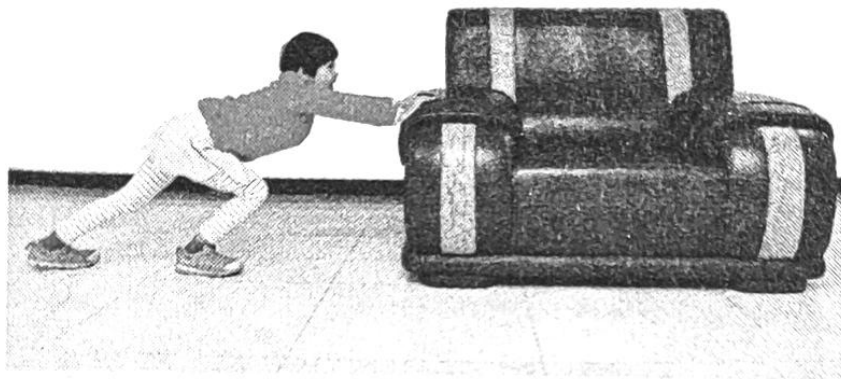
## 2. 动摩擦因数

定义：彼此接触的物体发生相对运动时，摩擦力大小和正压力大小的比值，即 $\mu = \frac{F_f}{F_N}$ 。

(1)  $F_N$  的大小不一定等于物体的重力，等于重力是特殊情况。

(2)  $\mu$  的大小与物体间接触面积的大小、相对运动速度的大小都无关。

(人教版必修第一册第三章第2节) 用水平力推沙发, 为什么沙发没有被推动之前感觉更费力? 推动之后, 沙发缓慢和快速前进受到的摩擦力相同吗?



# 1. 依据下面小情境，判断下列说法的对错。

如图所示，电动遥控小车放在水平长木板上面，当它在长木板上水平向左加速运动时，长木板保持静止。

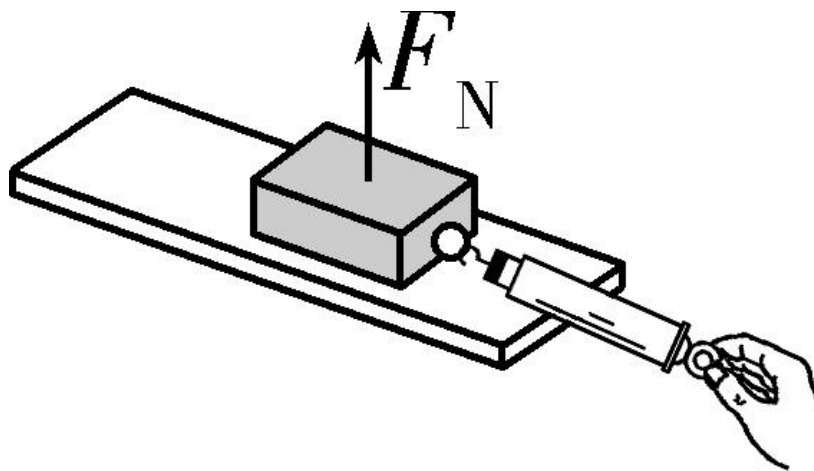


- (1) 静止在水平长木板上的小车，受到的是静摩擦力。( )
- (2) 电动遥控小车向左加速运动时，受到木板对小车的滑动摩擦力水平向左。( )
- (3) 若小车为后轮驱动，则前轮受到的摩擦力水平向左。( )

## 1. 遥控小车的摩擦力 续 2

- (4) 若小车为后轮驱动，则后轮受到向左的静摩擦力，且为动力。( )
- (5) 若电动遥控小车为四轮驱动，则小车前、后轮受到的静摩擦力均为动力，方向水平向左。  
( )

2. (人教必修第一册改编) 用弹簧测力计拖动水平固定木板上的木块, 关于板块间的滑动摩擦力, 以下说法正确的是 ( )



- A. 滑动摩擦力和弹力的方向不一定垂直
- B. 拉木块的速度越大, 木块所受摩擦力越大
- C. 改变木块和木板间的压力, 摩擦力的大小也随之改变
- D. 滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度无关

3. 多选 （人教版必修第一册改编）用手握住瓶子，使瓶子在竖直方向悬空静止，如图所示。关于瓶子所受的摩擦力，下列说法正确的是（ ）



- A. 向瓶子中加水，摩擦力变大
- B. 只要瓶子不动，摩擦力的大小就与握力的大小无关
- C. 如果握力加倍，则摩擦力的方向由向上变成向下
- D. 手越干越粗糙，摩擦力越大

# 1.静摩擦力有无及方向的判断“三法”

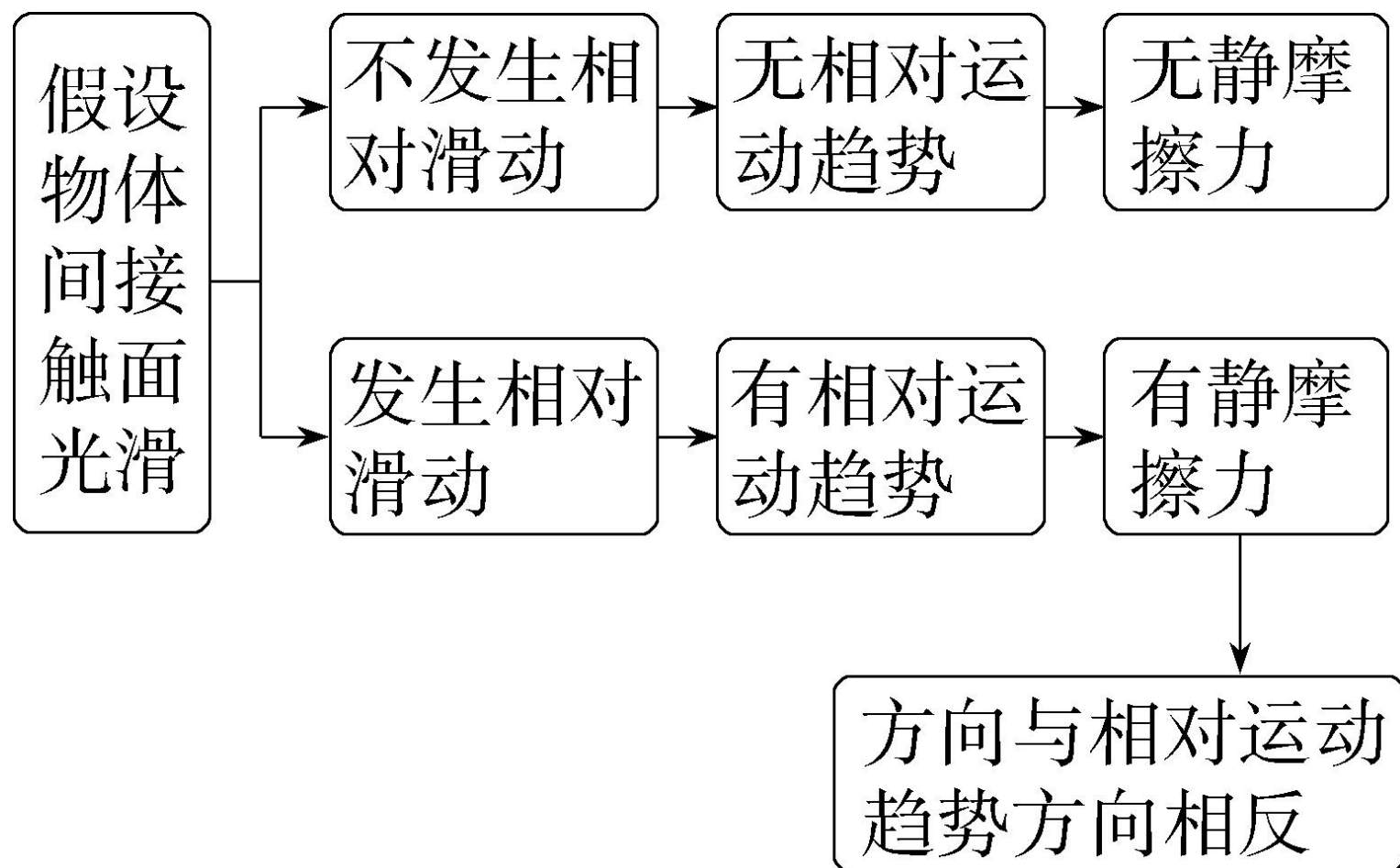
## (1) 状态法

根据平衡条件、牛顿第二定律判断静摩擦力的有无及方向。

## (2) 牛顿第三定律法

先确定受力较少的物体受到的静摩擦力的方向，再根据牛顿第三定律确定另一物体受到的静摩擦力方向。(3) 假设法

## 1.静摩擦力有无及方向的判断“三法” 续 2

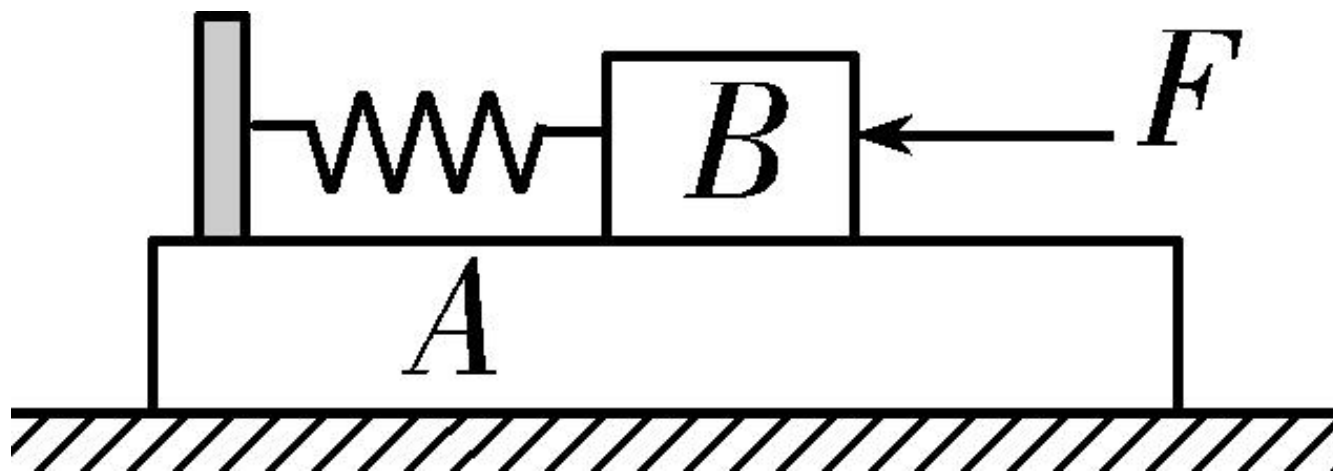


## 2.静摩擦力大小的分析与计算

(1) 物体处于平衡状态 (*equilibrium*) (静止或匀速直线运动) 时, 利用力的平衡条件来计算静摩擦力的大小。

(2) 物体有加速度时, 根据  $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$ , 先求合力, 再求静摩擦力。若只有静摩擦力提供加速度, 则  $\vec{F}_f = m\vec{a}$ 。

例1 多选 如图所示，长木板A与物体B叠放在水平地面上，物体与木板左端立柱间放置水平轻质弹簧，在水平外力 $F$ 作用下，木板和物体都静止不动，弹簧处于压缩状态。将外力 $F$ 缓慢减小到零，物体始终不动，在此过程中（ ）



- A. 弹簧弹力不变
- B. 物体B所受摩擦力逐渐减小
- C. 物体B所受摩擦力始终向左
- D. 木板A所受地面的摩擦力逐渐减小

迁移应用1. [2025·浙江五湖联盟模拟]如图所示是一种吸附在浴室墙角墙面的置物架，它依靠自身的两个大吸盘，让置物架牢牢固定在墙角，这样的设计免去了打孔，保护墙面的同时也让安装更加方便，还可以随时改变吸附位置。若对整个置物架进行分析，下列说法正确的是（ ）



- A. 若仅更换质量相同且吸力更大的吸盘，则置物架受到的摩擦力也会随之增大
- B. 若在置物架中放置一瓶洗发水，则墙面对置物架的摩擦力增大
- C. 将置物架固定在墙面上时，竖直方向上，墙面对置物架的作用力大于置物架自身重力
- D. 若保持两吸盘等高使置物架吸附在更高的位置，则墙面对置物架的摩擦力也随之增大

## 滑动摩擦力的分析与计算

滑动摩擦力的大小用公式 $F_f = \mu F_N$ 来计算，应用此公式时要注意以下两点：

- (1)  $\mu$  为动摩擦因数，其大小与接触面的材料、粗糙程度有关； $F_N$ 为两接触面间的正压力，其大小不一定等于物体的重力。
- (2) 滑动摩擦力的大小与物体的运动速度和接触面积的大小均无关。

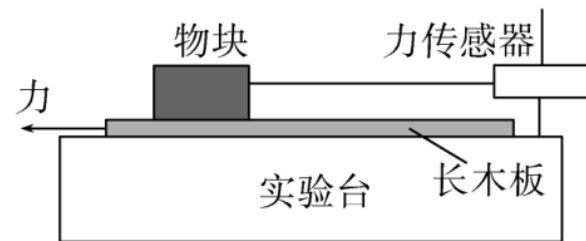
例2（经典高考）某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器，传感器用棉线拉住物块，物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板，传感器记录的  $F-t$  图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ）

A. 实验中必须让木板保持匀速运动

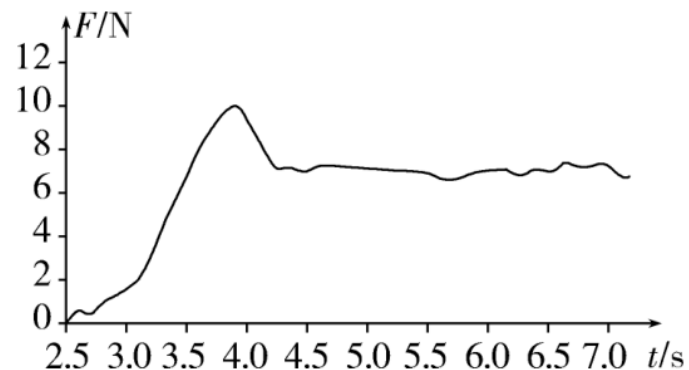
B. 图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线

C. 最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7

D. 只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数



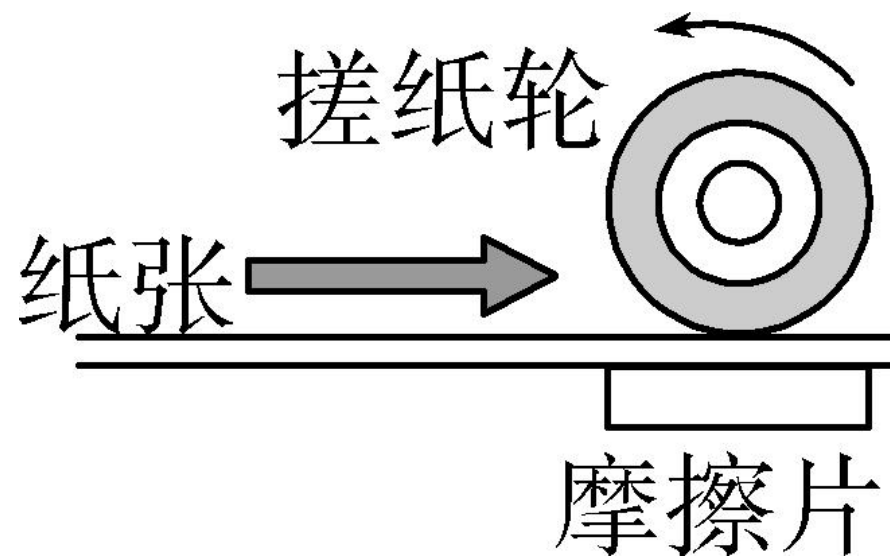
甲



乙

迁移应用2. 打印机在正常工作的情况下, 进纸系统每次只进一张纸。进纸系统的结构示意图如图所示, 若图中有10张相同的纸, 每张纸的质量为 $m$ , 搓纸轮按图示方向转动并带动最上面的第1张纸向右运动, 搓纸轮与纸张之间的动摩擦因数为 $\mu_1$ , 纸张与纸张之间、纸张与底部摩擦片之间的动摩擦因数均为 $\mu_2$ , 工作时搓纸轮对第1张纸压力大小为 $F$ 。打印机正常工作时, 下列说法正确的是 (重力加速度为 $g$ ) ( )

- A. 第2张纸与第3张纸之间的摩擦力为滑动摩擦力
- B. 第5张纸与第6张纸之间的摩擦力大小为 $\mu_2(F + 5mg)$
- C. 第10张纸与摩擦片之间的摩擦力大小为 $\mu_2(F + mg)$
- D. 若 $\mu_1 < \mu_2$ , 进纸系统仍能正常进纸



# 阶段小结 重力 弹力 摩擦力

## 第1讲 重力 弹力

P1—24

**重力** 因地球吸引而产生， $G = mg$ ，方向**竖直向下**；重心可在物体上，也可在物体外。

**弹力条件** 两物体**相互接触**，且发生**弹性形变**；方向与施力物体形变方向**相反**。

**胡克定律**  $F = kx$ ： $x$ 是**形变量**，不是弹簧长度； $k$ 由弹簧自身性质决定。

**判断与计算** 有无用条件法、假设法、状态法；大小用胡克定律、平衡条件、牛顿第二定律。

**三类模型** 轻绳只能拉，沿绳收缩方向；轻杆可拉可支，方向**不一定沿杆**；轻弹簧可拉可压，弹力一般**不能突变**。

## 第2讲 摩擦力

P25—41

**产生条件** 接触面粗糙、有弹力；静摩擦力还需**相对运动趋势**，滑动摩擦力还需**相对运动**。

**方向** 沿接触面，与**相对运动**（趋势）方向相反；可作动力，也可作阻力。

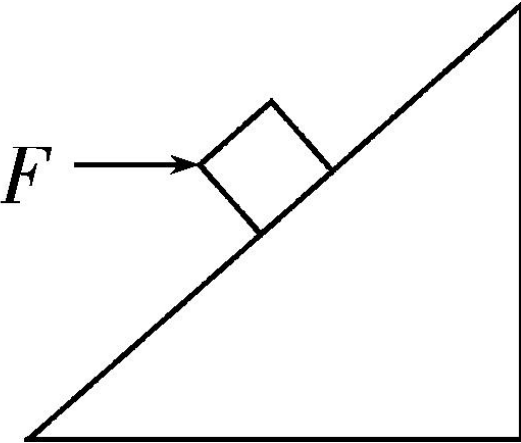
**静摩擦力** 用平衡条件或  $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$  求， $0 < F_f \leq F_{f\text{max}}$ ，与正压力**无关**； $F_{f\text{max}}$ 与正压力有关。

**滑动摩擦力**  $F_f = \mu F_N$ ， $F_N$ 不一定等于 $G$ ； $\mu$ 由材料、粗糙程度决定，与速度、接触面积无关。

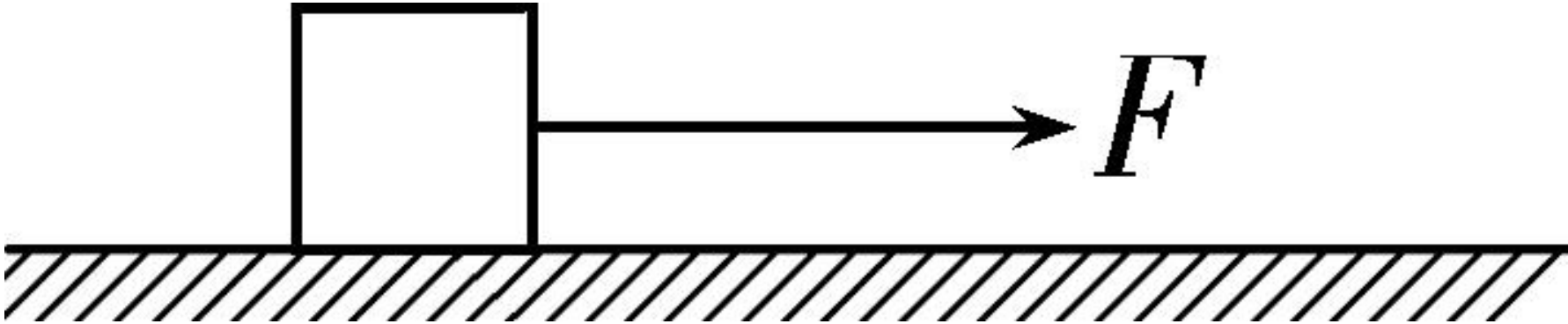
**判断方法** 静摩擦力有无及方向“三法”：状态法、牛顿第三定律法、假设法。

# 摩擦力的突变

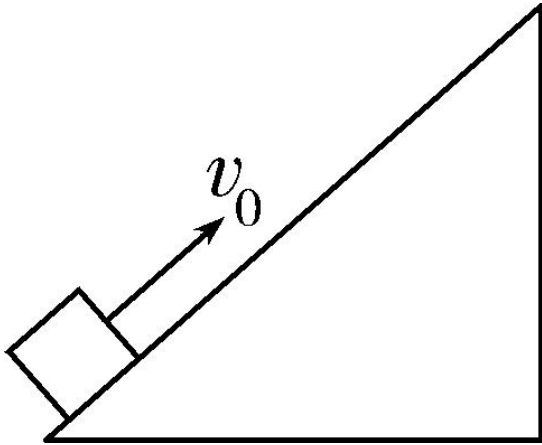
当物体的受力情况发生变化时，摩擦力的大小和方向往往会发生变化，有可能导致静摩擦力和滑动摩擦力之间的相互转化。常见的摩擦力突变模型如下：

| 分类      | 示例及解读                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “静—静”突变 | <p>在水平力<math>F</math>作用下物体静止于斜面上，<math>F</math>突然增大时物体仍静止，则物体所受静摩擦力的大小或方向将“突变”</p>  <p>The diagram shows a right-angled triangle representing an inclined plane. A small square is placed on the hypotenuse (the incline). A horizontal arrow labeled <math>F</math> points to the right, originating from the left side of the square, representing a force applied to the block. The square represents the block, and its position on the incline indicates it is stationary.</p> |

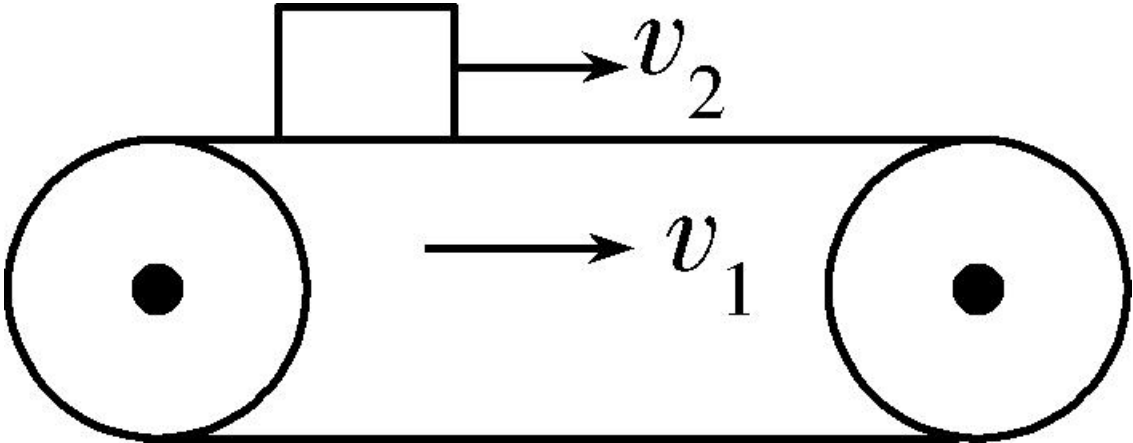
## 摩擦力的突变 续 2

| 分类      | 示例及解读                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “静—动”突变 | <p data-bbox="601 408 2328 539">物体放在粗糙水平面上，作用在物体上的水平力<math>F</math>从零逐渐增大，当物体开始滑动时，物体受水平面的摩擦力由静摩擦力“突变”为滑动摩擦力</p>  <p>The diagram shows a square block resting on a horizontal surface. The surface is represented by a thick horizontal line with diagonal hatching underneath it. A horizontal arrow points from the right side of the block to the right, labeled with a bold italic <math>F</math>.</p> |

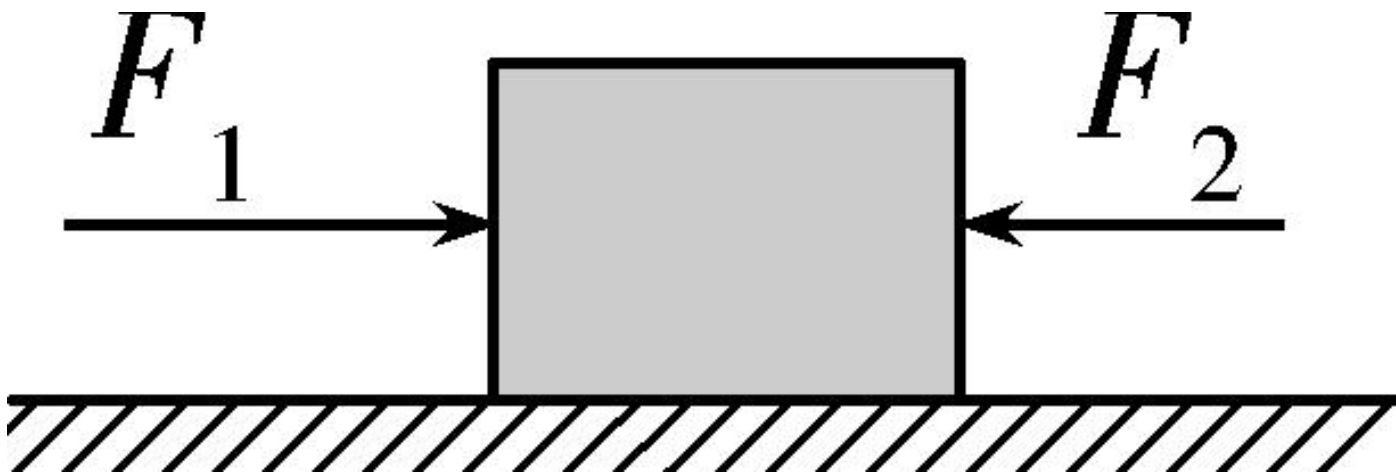
## 摩擦力的突变 续 3

| 分类      | 示例及解读                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “动—静”突变 | <p data-bbox="606 406 2323 539">滑块以<math>v_0</math>冲上斜面做减速运动，当到达某位置时速度减为零,而后静止在斜面上，滑动摩擦力“突变”为静摩擦力</p>  <p>The diagram shows a right-angled triangle representing an inclined plane. A small square block is positioned on the hypotenuse (the incline). An arrow originates from the block, pointing up along the incline, and is labeled with the symbol <math>v_0</math>, indicating the block's initial velocity.</p> |

## 摩擦力的突变 续 4

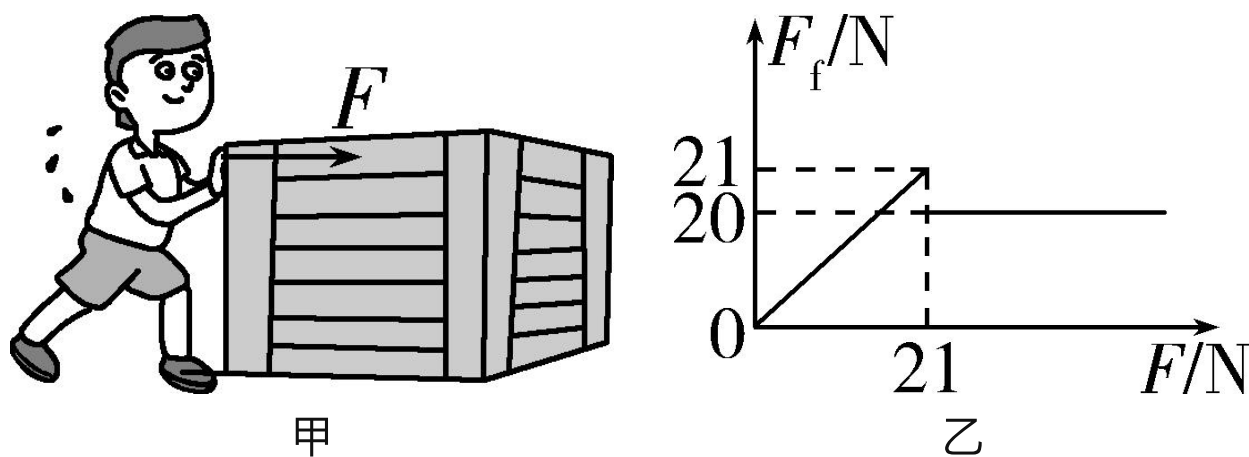
| 分类      | 示例及解读                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “动—动”突变 | <p data-bbox="601 405 2339 536">水平传送带的速度<math>v_1</math>大于滑块的速度<math>v_2</math>，滑块受滑动摩擦力方向水平向右，当传送带突然被卡住时，滑块受到的滑动摩擦力方向“突变”为向左</p>  |

例3 如图所示，一重为50 N的木块原来静止在水平桌面上，某瞬间在水平方向上同时受到两个方向相反的力 $F_1$ 、 $F_2$ 的作用，其中 $F_1 = 20\text{ N}$ ， $F_2 = 8\text{ N}$ ，已知木块与桌面间的动摩擦因数为0.3，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则（ ）



- A. 木块受到的摩擦力的大小为15 N，方向水平向左
- B. 木块受到的摩擦力的大小为12 N，方向水平向右
- C. 若将 $F_1$ 撤去，木块受到的摩擦力的大小为8 N，方向水平向右
- D. 若将 $F_2$ 撤去，木块受到的摩擦力的大小为20 N，方向水平向左

例4 多选 如图甲所示，一人用由0逐渐增大的水平力 $F$ 推静止于水平地面上质量为10 kg的木箱，木箱所受的摩擦力 $F_f$ 与 $F$ 的关系如图乙所示， $g$ 取 $10 \text{ m/s}^2$ ，下列说法正确的是（ ）



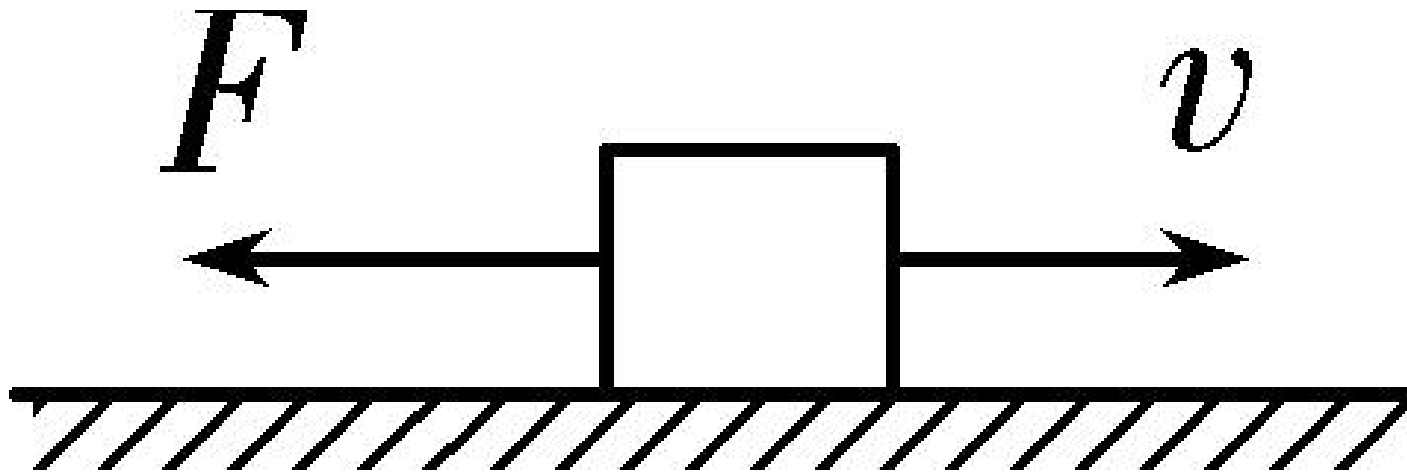
A. 木箱所受的最大静摩擦力 $F_{f\max} = 21 \text{ N}$

B. 木箱所受的静摩擦力先增大后不变

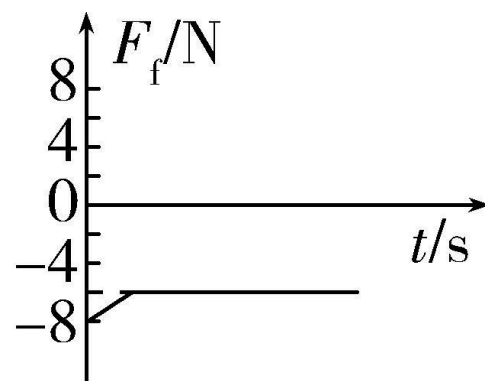
C. 木箱与地面间的动摩擦因数 $\mu = 0.21$

D. 木箱与地面间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$

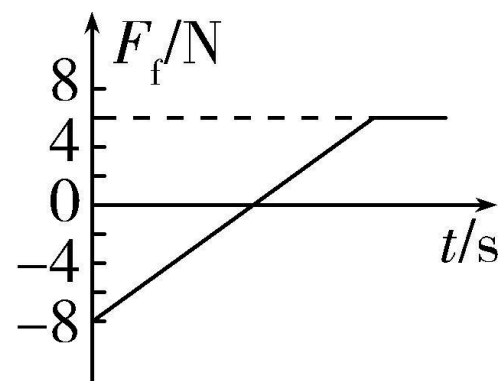
例5 如图所示，质量为 $m = 2\text{ kg}$ 的滑块放在水平面上， $t = 0$ 时刻给滑块一水平向右的初速度，同时在滑块上施加一水平向左、大小为 $F = 6\text{ N}$ 的外力，规定初速度的方向为正方向，已知滑块与地面之间的动摩擦因数为 $\mu = \frac{2}{5}$ ，重力加速度 $g$ 取 $10\text{ m/s}^2$ ，假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则滑块所受的摩擦力随时间的变化规律可能正确的是（ ）



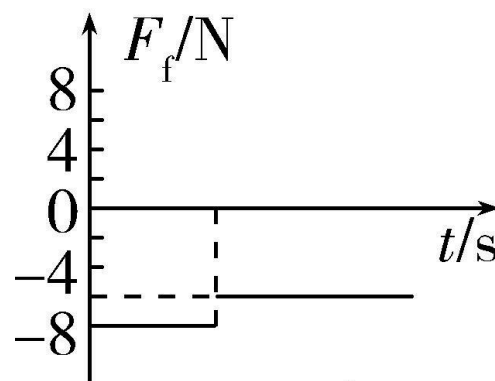
# 例5 · “动—静”突变 续 2



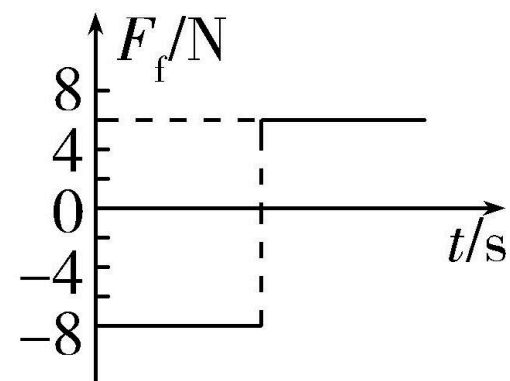
A



B

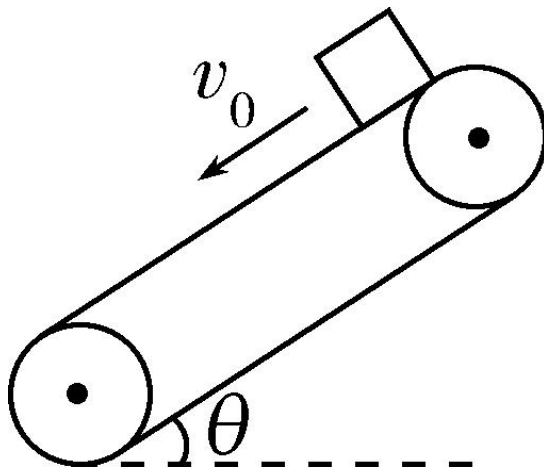


C

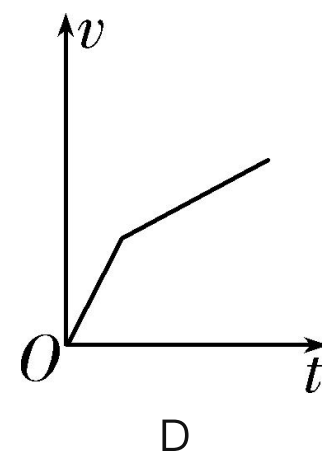
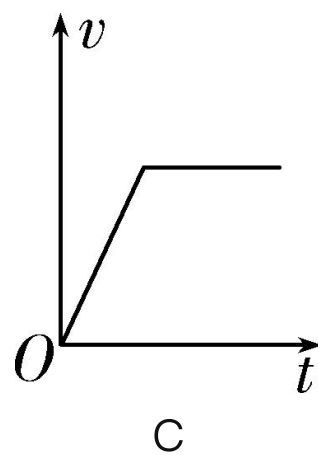
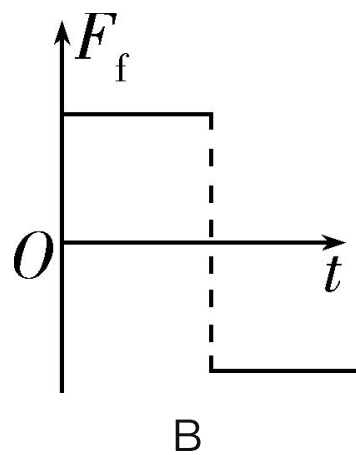
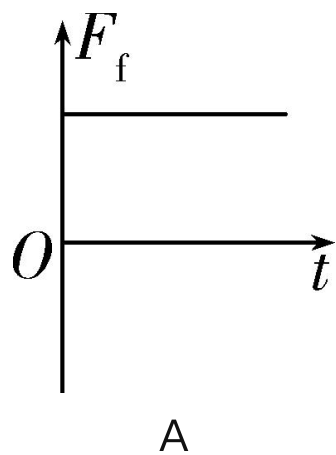


D

例6 多选 如图所示，足够长的传送带与水平面间夹角为 $\theta$ ，以速度 $v_0$ 逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为 $m$ 的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数 $\mu < \tan \theta$ ，则下列选项中能客观地反映小木块的受力和运动情况的是（ ）



## 例6 · “动一动”突变 续 2



## 摩擦力突变问题注意事项

- 1.静摩擦力是被动力，其大小、方向取决于物体间的相对运动趋势，而且静摩擦力存在最大值。存在静摩擦力的连接系统，相对滑动与相对静止的临界状态是静摩擦力达到最大值。
- 2.滑动摩擦力的突变问题：滑动摩擦力的大小与接触面间的动摩擦因数和接触面受到的正压力均成正比，发生相对运动的物体，如果接触面间的动摩擦因数发生变化或接触面受到的正压力发生变化，则滑动摩擦力就会发生变化。
- 3.研究传送带问题时，物体和传送带的速度相同的时刻往往是摩擦力的大小、方向和运动性质发生变化的分界点。

## 第3讲 力的合成与分解

---

### 一、力的合成

1.共点力：几个力如果都作用在物体的同一点，或者它们的作用线相交于一点，这几个力叫作共点力。

2. 合力 (*resultant force*) 与分力 (*component force*)

(1) 定义：假设一个力单独作用的效果跟某几个力共同作用的效果相同，这个力就叫作那几个力的合力，那几个力叫作这个力的分力。

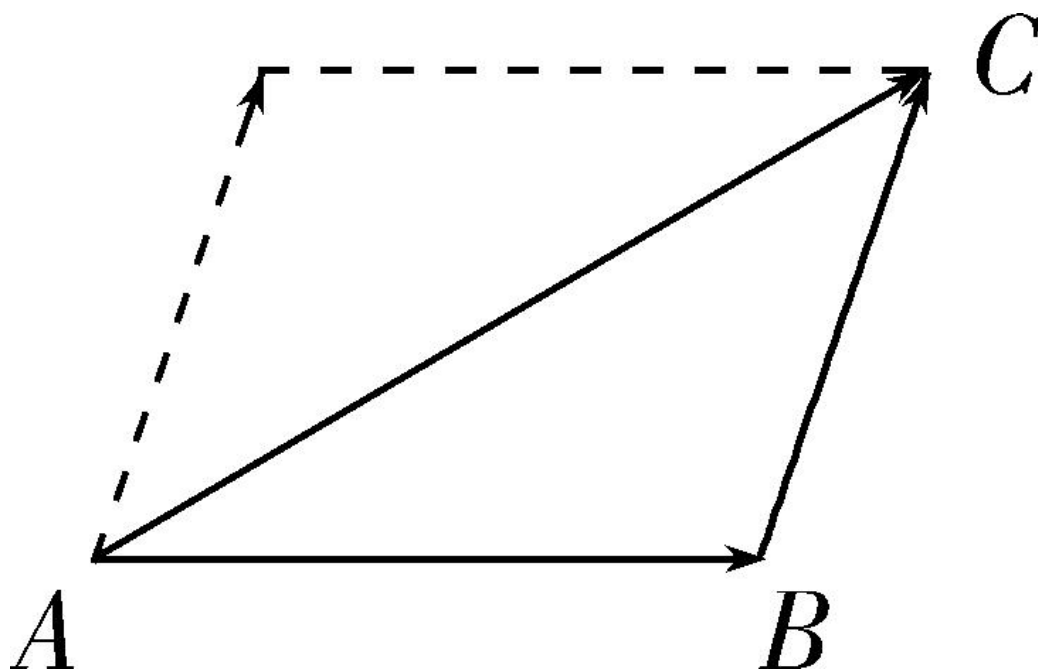
(2) 关系：合力与分力之间是一种等效替代的关系，合力作用的效果与分力共同作用的效果相同。

3. 力的合成:求几个力的合力的过程。

## 4. 力的运算法则

(1) 平行四边形定则 (*parallelogram law*)：求互成角度的两个力的合力，如果以表示这两个力的有向线段为邻边作平行四边形，这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。

(2) 三角形定则 (*triangle rule*)：把两个矢量 (*vector*) 首尾相连从而求出合矢量的方法(如图所示)。



## 1. 力的分解

- (1) 定义：求一个力的分力的过程。力的分解是力的合成的逆运算。
- (2) 遵循的原则：平行四边形定则或三角形定则。

## 2. 力的效果分解法

- (1) 根据力的实际作用效果确定两个实际分力的方向；
- (2) 再根据两个实际分力的方向画出平行四边形；
- (3) 最后由数学知识求出两分力的大小。

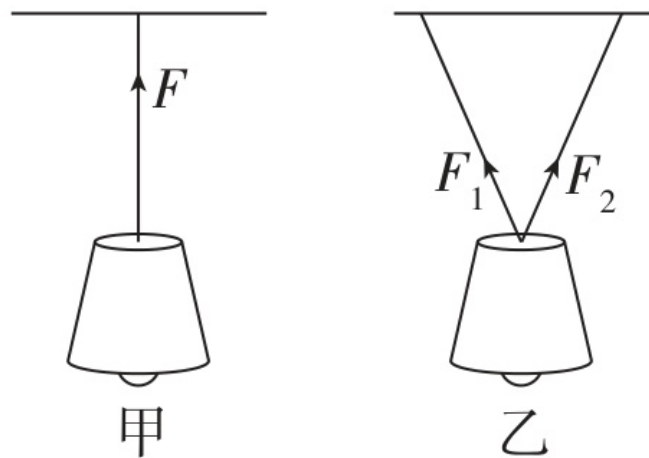
## 3. 正交分解法 (*resolution into perpendicular components*)

- (1) 定义：将已知力按互相垂直的两个方向进行分解的方法。
- (2) 建立坐标系的原则：以少分解力和容易分解力为原则（即尽量多的力在坐标轴上）。

### 三、矢量和标量 (*scalar*)

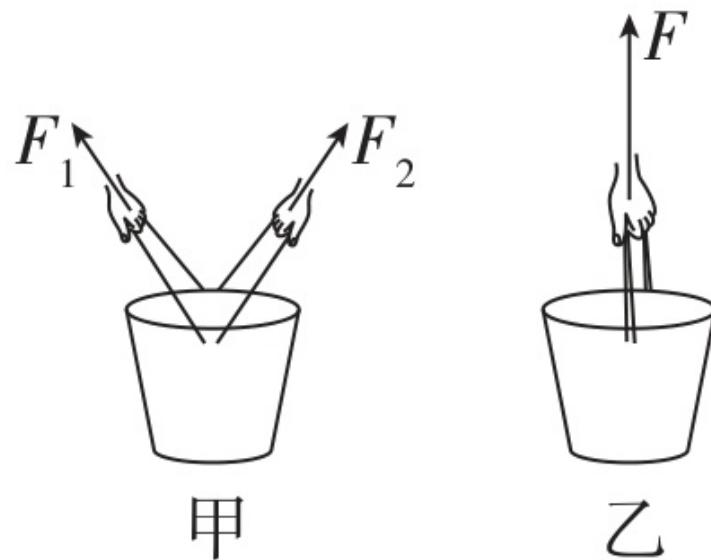
1. 矢量：既有大小又有方向的物理量，相加时遵从平行四边形定则。
2. 标量：只有大小没有方向的物理量，求和时按算术法则相加。

(人教版必修第一册第三章第4节) 如图甲所示, 一盏吊灯吊在天花板上保持静止, 悬线对吊灯的拉力为 $F$ , 若用两根等长的线共同悬挂吊灯, 悬线的拉力大小分别为 $F_1$ 、 $F_2$ , 两力的夹角为 $\theta$ 。从力的作用效果来看,  $F_1$ 、 $F_2$ 的作用效果与 $F$ 的作用效果相同吗?  $F_1$ 与 $F$ 的大小关系是什么? 如果把乙图中右边线的悬点向右挪一下, 则 $F_1$ 、 $F_2$ 的大小怎么变化?



# 1. 依据下面小情境，判断下列说法的对错。

(人教版必修第一册改编) 如图甲所示，两个小孩分别用力 $F_1$ 、 $F_2$ 提着一桶水，水桶静止；如图乙所示，一个大人单独用力 $F$ 提着同一桶水，让水桶保持静止。



- (1) 水桶的重力就是 $F_1$ 、 $F_2$ 两个力的合力。( )
- (2) 合力及其分力可以同时作用在物体上。( )
- (3) 两个孩子对水桶施加的力分别为30 N、40 N，则其合力一定为70 N。( )
- (4) 成年人所施加的力一定大于任何一个孩子所施加的力。( )
- (5) 两个小孩提一桶水时，两手臂夹角 $\theta$  越大越费力。( )

2. (人教版必修第一册改编) 一个物体受到三个共点力 $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_3$ 作用, 其合力为0, 这三个力的大小分别为20 N、18 N、30 N, 现将 $F_3$ 突然减小到18 N, 三个力的方向仍保持不变, 则此时它们的合力为 ( )

A. 8 N

B. 10 N

C. 12 N

D. 18 N

3. (人教版必修第一册改编) 一个竖直向下的 $180\text{ N}$ 的力分解为两个分力, 一个分力在水平方向上并且大小为 $240\text{ N}$ , 则另一个分力的大小为 ( )

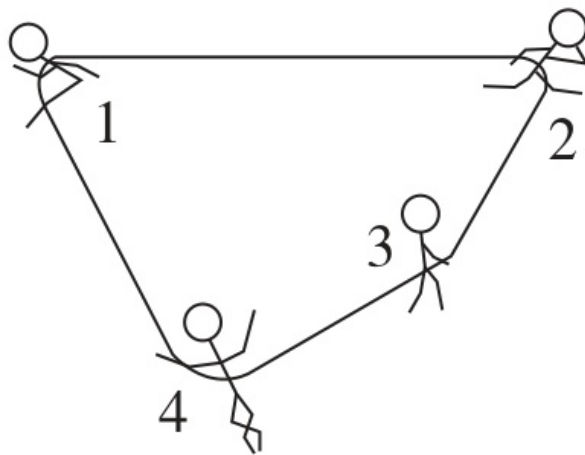
A.  $60\text{ N}$

B.  $240\text{ N}$

C.  $300\text{ N}$

D.  $420\text{ N}$

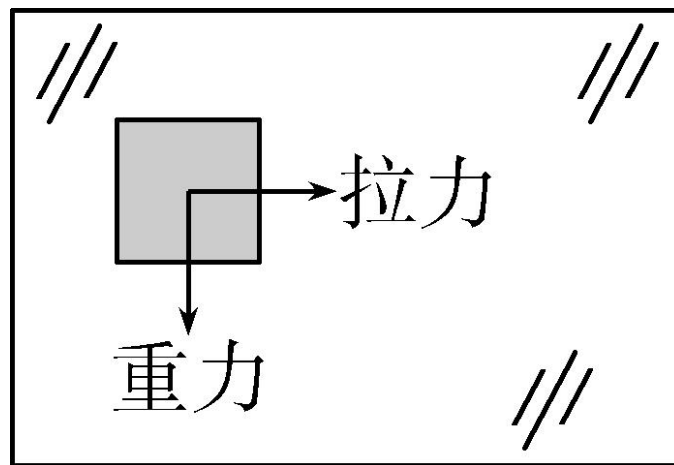
1. [2025·浙江余姚中学模拟]力的合成的分析四个小朋友玩“东西南北跑比赛”，他们被围在一个弹力圈中，从中心向外沿各自的方向移动，去拿外围的游戏道具，谁先拿到谁就能赢得比赛。某时刻四个小朋友处于如图所示的僵持状态，则此时受到弹力圈的弹力最小的是（ ）



- A. 1号小朋友
- C. 3号小朋友

- B. 2号小朋友
- D. 4号小朋友

2. 力的合成的计算如图所示，吸附在竖直玻璃上质量为 $m$ 的擦窗工具，在竖直平面内受重力、拉力和摩擦力（图中未画出摩擦力）的共同作用做匀速直线运动。若拉力大小与重力大小相等，方向水平向右，重力加速度为 $g$ ，则擦窗工具所受摩擦力（ ）



- A. 大小等于 $mg$
- C. 方向竖直向上

- B. 大小等于  $\sqrt{2} \, mg$
- D. 方向水平向左

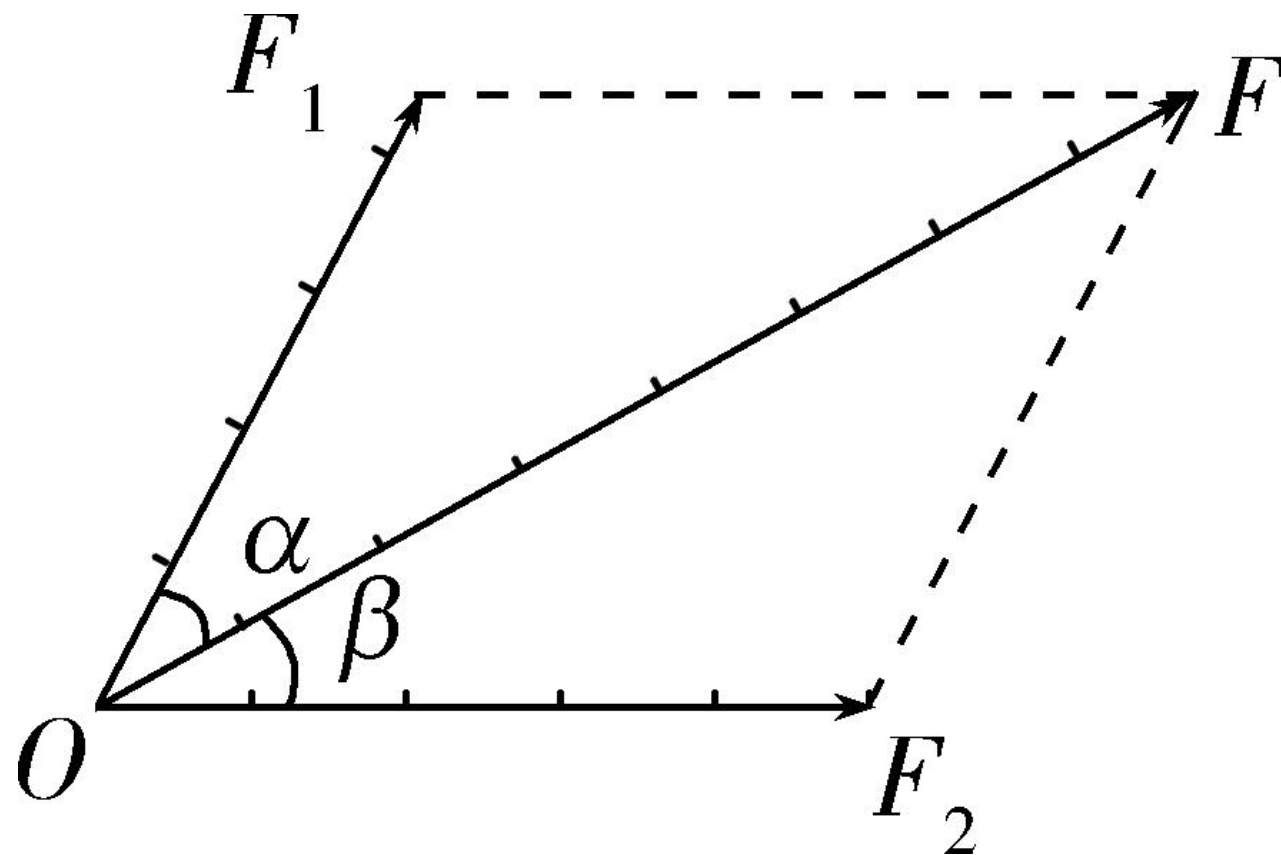
## 1.合力大小的范围

(1) 两个共点力的合成： $|F_1 - F_2| \leq F \leq F_1 + F_2$ 。即两个力的大小不变时，其合力随夹角的增大而减小，当两个力共线反向时，合力最小，为 $|F_1 - F_2|$ ，当两个力共线同向时，合力最大，为 $F_1 + F_2$ 。

(2) 三个共点力的合成：①三个力共线且同向时，其合力最大，为 $F = F_1 + F_2 + F_3$ ；②任取两个力，求出其合力的范围，如果第三个力在这个范围之内，则三个力的合力最小值为零；如果第三个力不在这个范围内，则合力最小值等于最大的力减去另外两个力。

## 2.共点力合成的常用方法

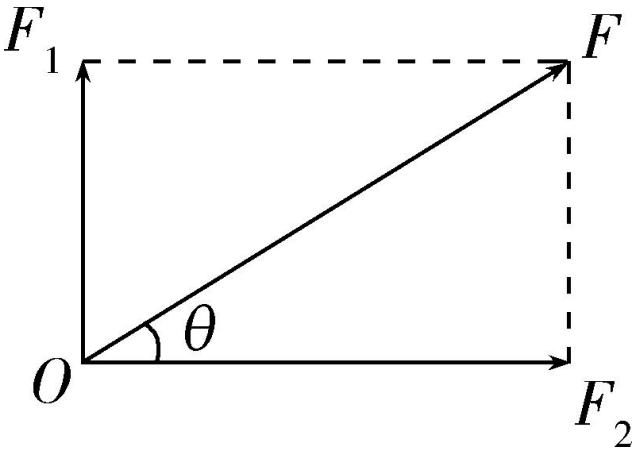
### (1) 作图法



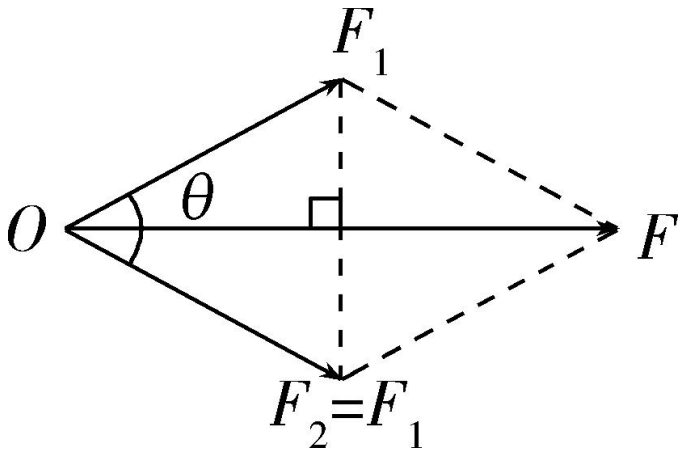
### (2) 计算法

## 2.共点力合成的常用方法 续 2

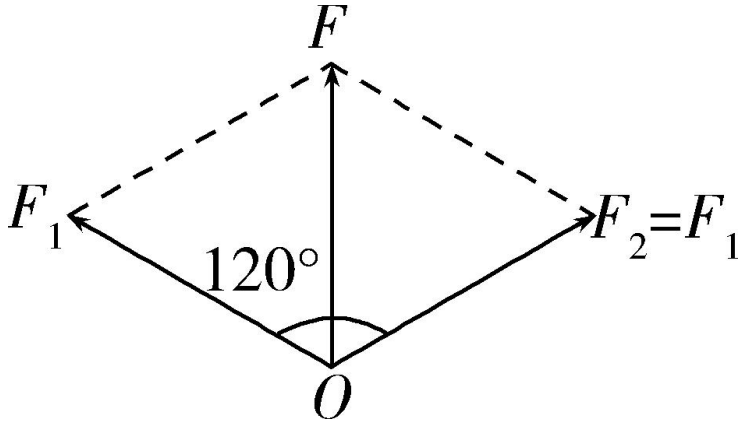
几种特殊情况的共点力的合成

| 类型   | 作图                                                                                 | 合力的计算                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 互相垂直 |  | $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \tan \theta = \frac{F_1}{F_2}$ |

2.共点力合成的常用方法 续 3

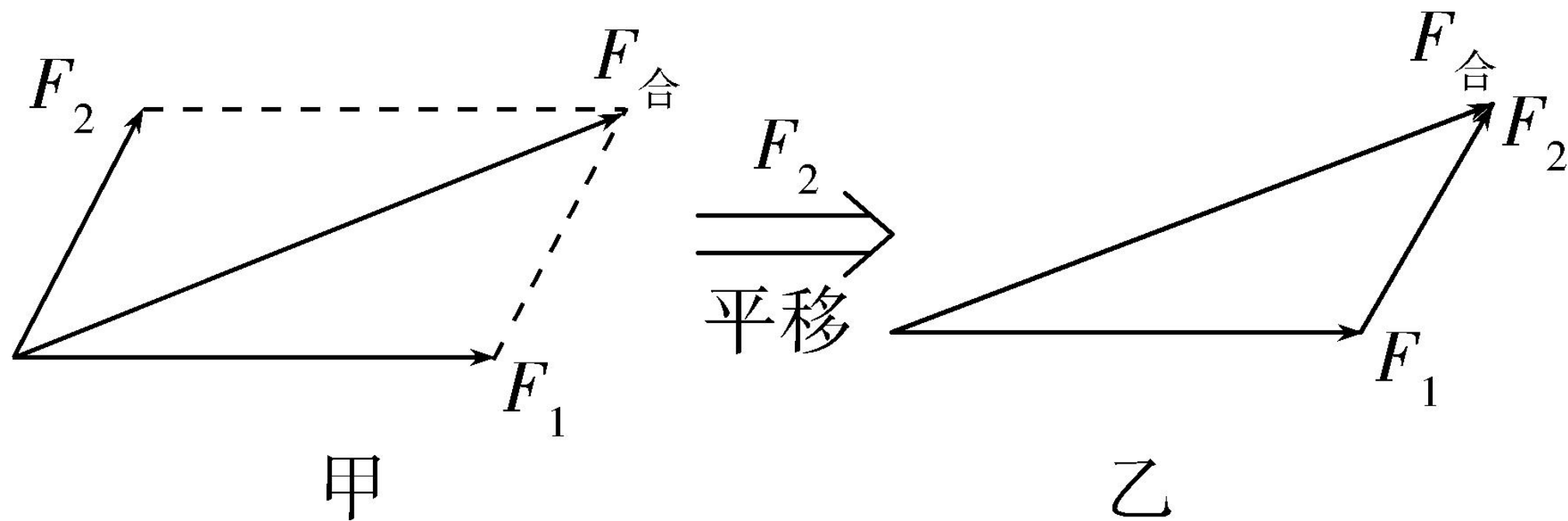
| 类型                | 作图                                                                                 | 合力的计算                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 两力等大，夹角为 $\theta$ |  | $F = 2F_1 \cos \frac{\theta}{2}$ $F$ 与 $F_1$ 夹角为 $\frac{\theta}{2}$ |

## 2.共点力合成的常用方法 续 4

| 类型                      | 作图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合力的计算   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 两力等大且夹角为<br>$120^\circ$ |  <p>The diagram illustrates the vector addition of two forces, <math>F_1</math> and <math>F_2</math>, originating from a common point <math>O</math>. The angle between them is <math>120^\circ</math>. The resultant force <math>F</math> is shown as a vertical vector pointing upwards. Dashed lines complete a rhombus, indicating that <math>F</math> is the diagonal of a parallelogram formed by <math>F_1</math> and <math>F_2</math>. The label <math>F_2 = F_1</math> is placed next to the second vector.</p> | 合力与分力等大 |

(3) 力的三角形定则：将表示两个力的有向线段保持原来的方向首尾相接，从第一个力的始端指向第二个力的末端的有向线段为合力。平行四边形定则与三角形定则的关系如图所示。

## 2.共点力合成的常用方法 续 5



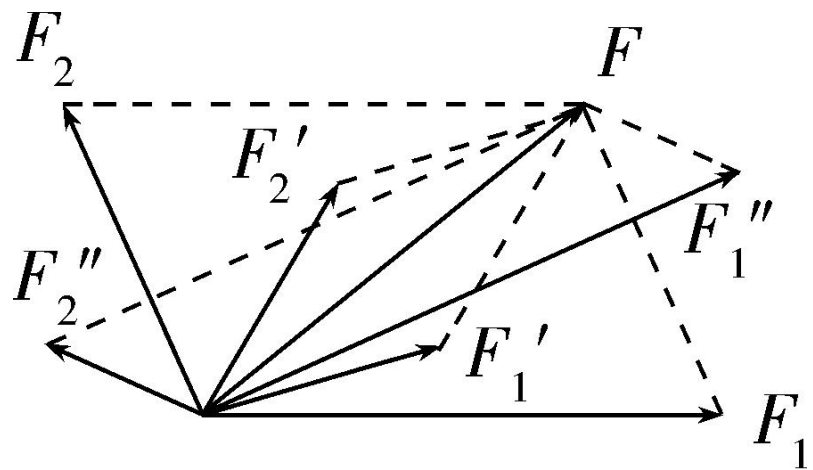
### 3.重要结论

- (1) 两个分力大小一定时,夹角 $\theta$  越大,合力越小。
- (2) 合力可以大于分力,等于分力,也可以小于分力。

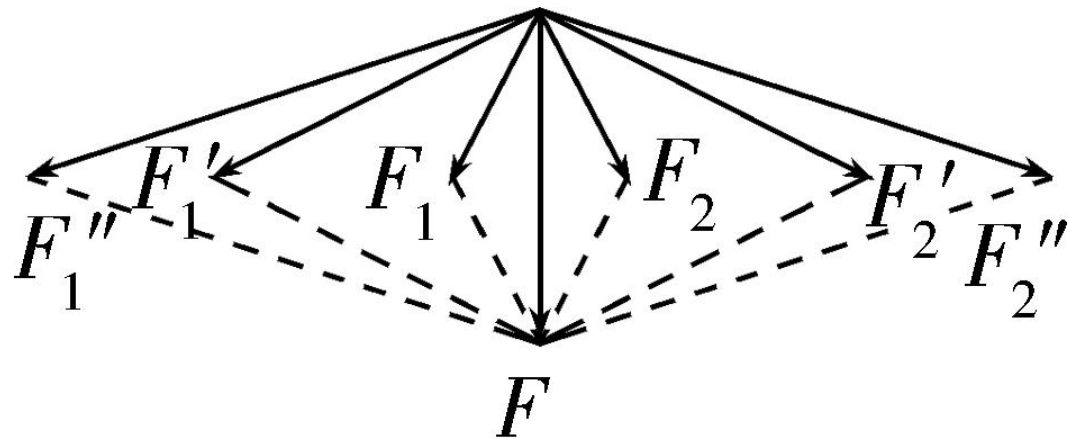
## 1.无条件限制的力的分解

一个力分解为两个力，从理论上讲有无数组解。因为以同一条线段为对角线的平行四边形有无数个（如图甲所示）。

由图乙知，将已知力 $F$ 分解为两个等大的分力时，两分力间的夹角越大，两分力越大。

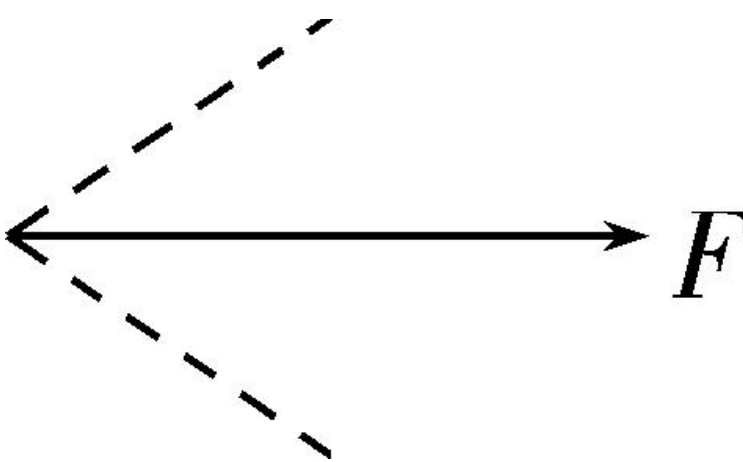
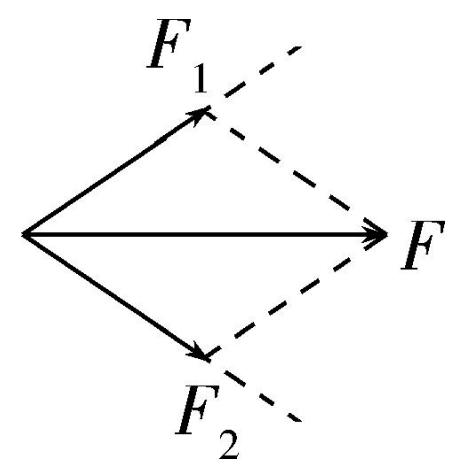


甲  
甲



乙  
乙

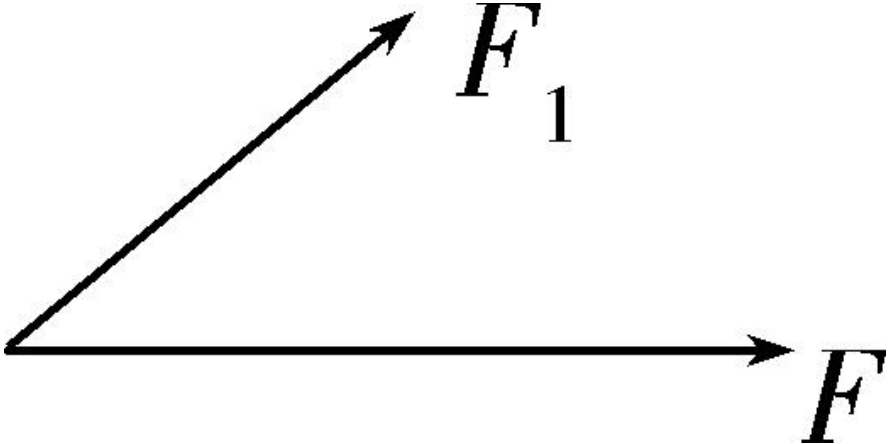
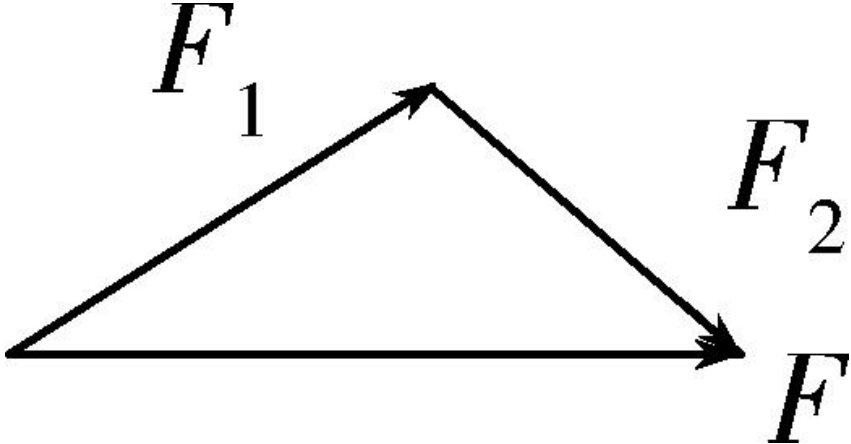
## 2.有条件限制的力的分解

| 已知条件                                                                                              | 解的情况                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 已知合力和两个分力的方向<br> | 有唯一解<br> |

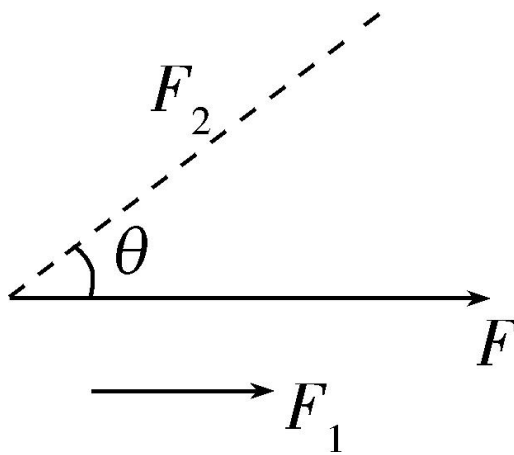
## 2.有条件限制的力的分解 续 2

| 已知条件                                                                                                                                  | 解的情况                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>已知合力和两个分力的大小</p> <div><div><math>F_1</math></div><div><math>F_2</math></div></div> <div><div></div><div><math>F</math></div></div> | <p>有两解、一解（当<math>F = F_1 + F_2</math>或<math>F =  F_1 - F_2 </math>时，有唯一解）或无解（当<math> F_1 - F_2  &gt; F</math>或<math>F &gt; F_1 + F_2</math>时无解）</p> |

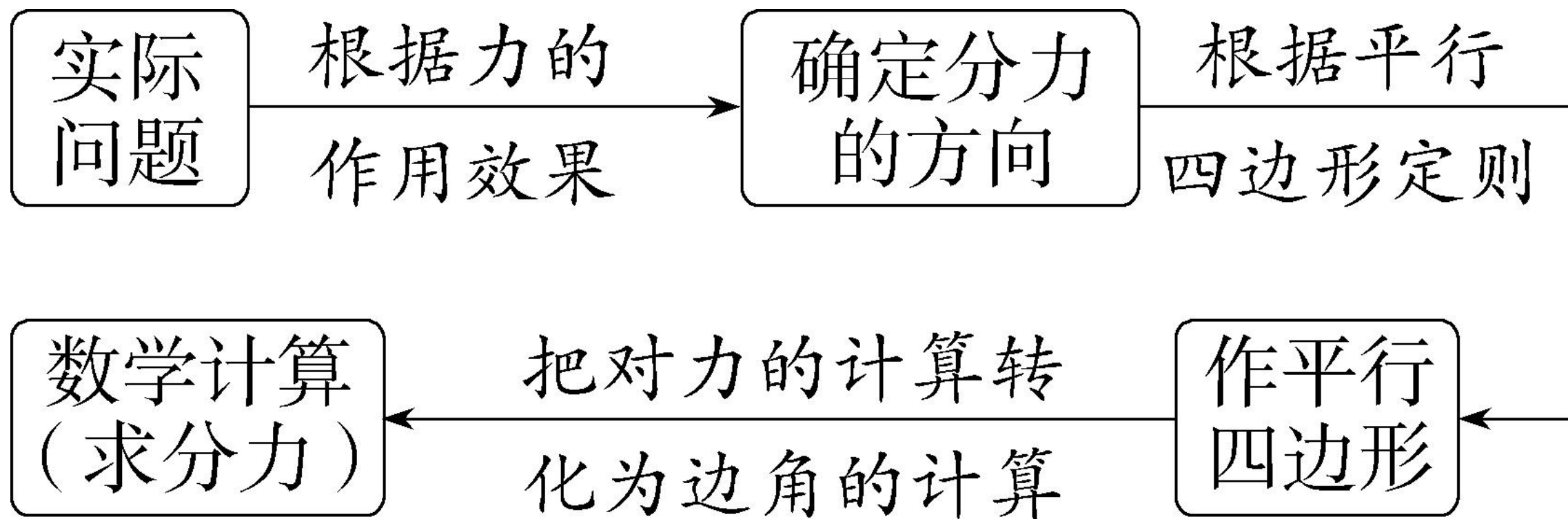
## 2.有条件限制的力的分解 续 3

| 已知条件                                                                                                                                  | 解的情况                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="173 392 919 444">已知合力和一个分力的大小和方向</p>  | <p data-bbox="1146 392 1345 444">有唯一解</p>  |

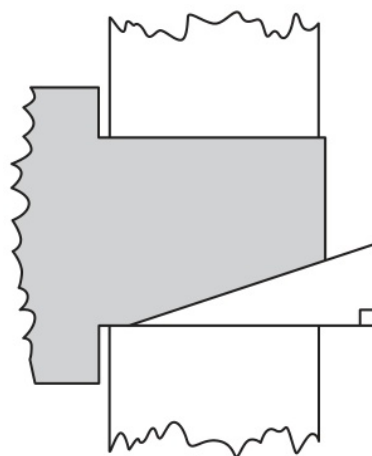
## 2.有条件限制的力的分解 续 4

| 已知条件                                                                                                           | 解的情况                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>已知合力和一个分力的大小及另一个分力的方向</p>  | <p>(1) <math>F_1 = F \sin \theta</math> 或 <math>F_1 \geq F</math> 时, 有唯一解, 且 <math>F \sin \theta</math> 是 <math>F_1</math> 的最小值;</p> <p>(2) 当 <math>F_1 &lt; F \sin \theta</math> 时无解;</p> <p>(3) 当 <math>F \sin \theta &lt; F_1 &lt; F</math> 时, 有两解</p> |

### 3.按力的作用效果分解（思路图）



例1 [2025·浙江台州一中月考]木工常用木楔来固定木棒，如图直角三角形木楔底边长35 mm，高5 mm，今用水平力 $F$ 打入木楔时，木楔斜面产生的挤压力的大小约为（ ）



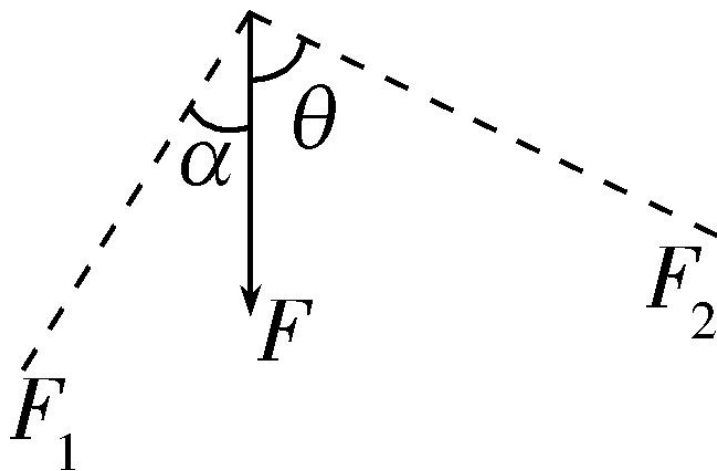
A.  $7F$

B.  $7.07F$

C.  $0.14F$

D.  $1.01F$

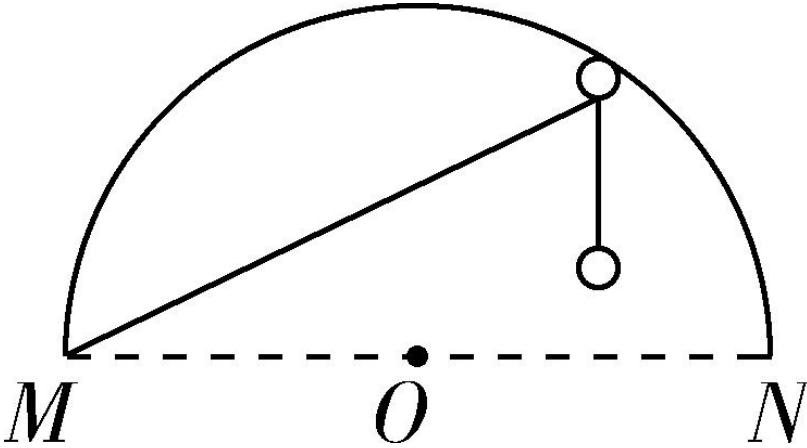
迁移应用1. [2023·浙江温州期中]多选 如图所示, 将一个竖直向下大小为180 N的力 $F$ 分解成 $F_1$ 、 $F_2$ 两个分力,  $F_1$ 与 $F$ 的夹角为 $\alpha = 37^\circ$ ,  $F_2$ 与 $F$ 的夹角为 $\theta$ , 已知  $\sin 37^\circ = 0.6$ ,  $\cos 37^\circ = 0.8$ , 下列说法中正确的是 ( )



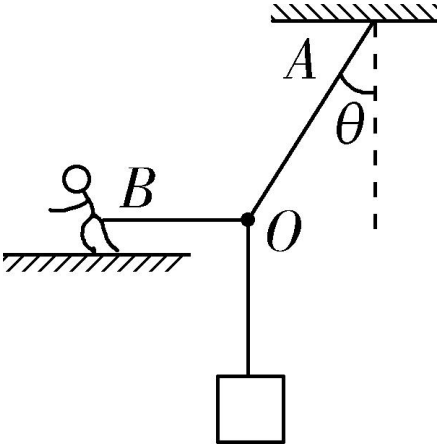
- A. 当 $\theta = 90^\circ$  时,  $F_2 = 240\text{ N}$
- C. 当 $\theta = 53^\circ$  时,  $F_2 = 144\text{ N}$

- B. 当 $\theta = 37^\circ$  时,  $F_2 = 112.5\text{ N}$
- D. 无论 $\theta$  取何值,  $F_2$ 大小不可能小于108 N

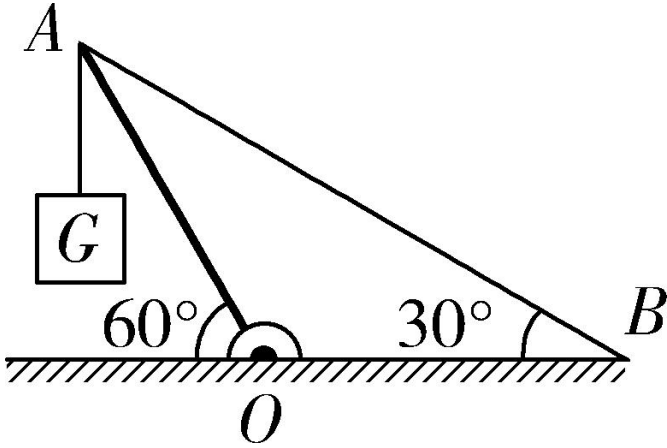
# 1. “活结”和“死结”模型

| 模型     | 示例及解读                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “活结”模型 | <p>“活结”一般是由绳跨过滑轮或者绳上挂一光滑挂钩而形成的。绳子虽然因“活结”而弯曲，但实际上是同一根绳，所以由“活结”分开的两段绳子上弹力的大小一定相等，两段绳子合力的方向一定沿这两段绳子夹角的角平分线</p>  |

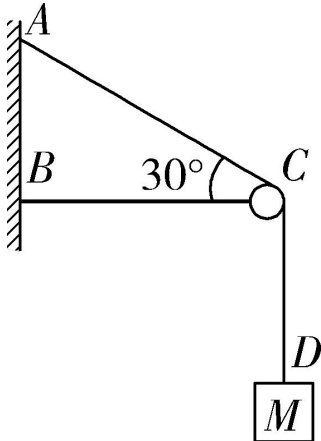
## 1.“活结”和“死结”模型 续 2

| 模型     | 示例及解读                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “死结”模型 | <p>“死结”两侧的绳因结而变成了两根独立的绳，故由“死结”分开的两段绳子上的弹力不一定相等</p>  |

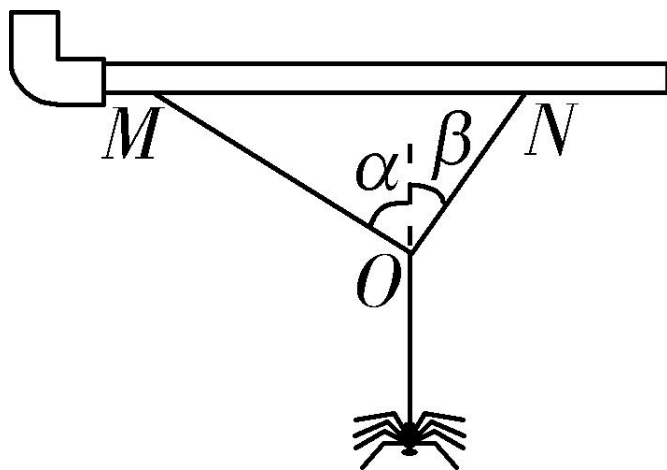
## 2.“动杆”和“定杆”模型

| 模型     | 示例及解读                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “动杆”模型 | <p data-bbox="624 392 2267 449">对于一端有转轴或有铰链的轻杆，其提供的弹力方向一定是沿着轻杆的方向</p>  <p>The diagram illustrates a 'moving rod' model. A rod is pivoted at point <math>O</math> on a horizontal surface. A weight <math>G</math> is suspended from point <math>A</math> on the rod. The rod makes a <math>60^\circ</math> angle with the horizontal. A cable is attached to point <math>B</math> on the rod and point <math>A</math>, making a <math>30^\circ</math> angle with the horizontal.</p> |

## 2.“动杆”和“定杆”模型 续 2

| 模型     | 示例及解读                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “定杆”模型 | <p>一端固定的轻杆（如一端插入墙壁或固定于地面），其提供的弹力不一定沿着轻杆的方向，力的方向只能根据具体情况进行分析，如根据平衡条件或牛顿第二定律确定杆中弹力的大小和方向</p>  |

例2 如图所示，蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水管上并处于静止状态。蛛丝 $OM$ 、 $ON$ 与竖直方向夹角分别为 $\alpha$ 、 $\beta$  ( $\alpha > \beta$ )。用 $F_1$ 、 $F_2$ 分别表示 $OM$ 、 $ON$ 的拉力，则 ( )

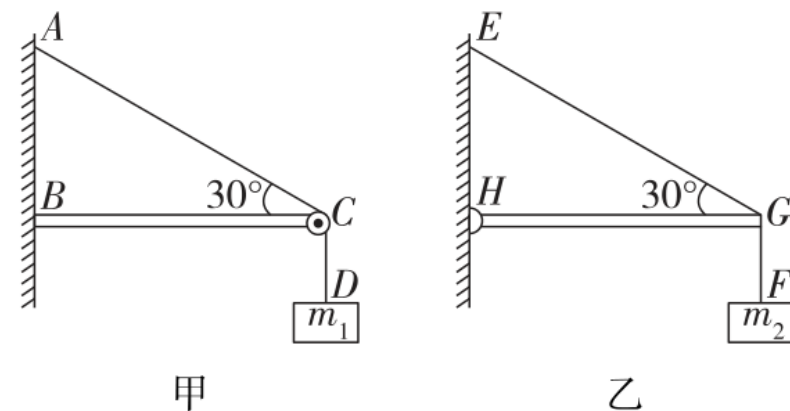


- A.  $F_1$ 的竖直分力大于 $F_2$ 的竖直分力
- C.  $F_1$ 的水平分力大于 $F_2$ 的水平分力

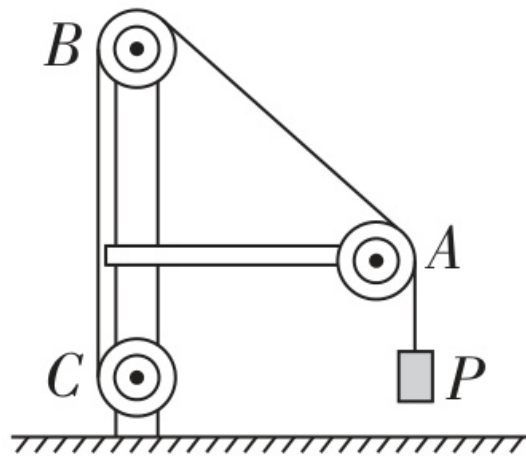
- B.  $F_1$ 的竖直分力等于 $F_2$ 的竖直分力
- D.  $F_1$ 的水平分力等于 $F_2$ 的水平分力

例3 如图甲所示，轻绳 $AD$ 跨过固定在水平横梁 $BC$ 右端的轻质定滑轮挂住一个质量为 $m_1$ 的物体， $\angle ACB = 30^\circ$ ；图乙所示的轻杆 $HG$ 一端用铰链固定在竖直墙上，另一端通过细绳 $EG$ 拉住， $EG$ 与水平方向成 $30^\circ$ 角，轻杆的 $G$ 点用细绳 $GF$ 拉住一个质量为 $m_2$ 的物体，重力加速度为 $g$ ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 图甲中 $BC$ 对滑轮的作用力大小为 $\frac{m_1 g}{2}$
- B. 图乙中 $HG$ 杆受到绳的作用力大小为 $m_2 g$
- C. 细绳 $AC$ 段的拉力 $F_{AC}$ 与细绳 $EG$ 段的拉力 $F_{EG}$ 之比为 $1:1$
- D. 细绳 $AC$ 段的拉力 $F_{AC}$ 与细绳 $EG$ 段的拉力 $F_{EG}$ 之比为 $m_1:2m_2$



迁移应用2. [2025·浙江艾青中学月考]如图为一小型起重机,  $A$ 、 $B$ 为光滑轻质滑轮,  $C$ 为电动机。物体 $P$ 和 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 之间用不可伸长的轻质细绳连接, 滑轮 $A$ 的轴固定在水平伸缩杆上并可以水平移动, 滑轮 $B$ 固定在竖直伸缩杆上并可以竖直移动。当物体 $P$ 静止时 ( )



- A. 滑轮 $A$ 的轴所受压力可能沿水平方向
- B. 滑轮 $A$ 的轴所受压力一定大于物体 $P$ 的重力
- C. 当只将滑轮 $A$ 向右移动时,  $A$ 的轴所受压力变大
- D. 当只将滑轮 $B$ 向上移动时,  $A$ 的轴所受压力变大

## 第4讲 受力分析 共点力的平衡及应用

---

### 一、受力分析 (*force analysis*)

1. 受力分析：把研究对象（指定物体）在特定的物理情境中受到的所有力都找出来，并画出受力示意图 (*free-body diagram*) 的过程。

2. 受力分析的一般顺序

- (1) 首先分析场力（重力、电场力、磁场力）。
- (2) 其次分析接触力（弹力、摩擦力）。
- (3) 最后分析其他力。

## 1. 平衡状态

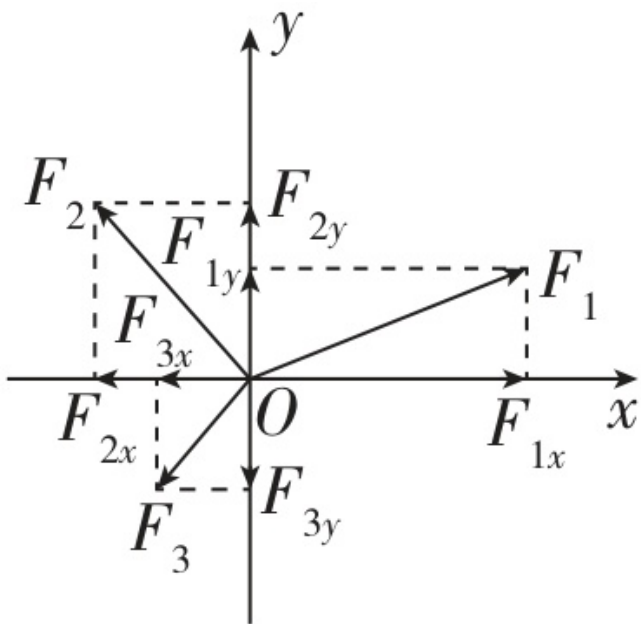
物体处于静止或匀速直线运动的状态，即 $a = 0$ 。

## 2. 平衡条件

$$\vec{F}_{\text{合}} = 0 \quad \text{或} \quad F_x = 0, F_y = 0。$$

### 3.正交分解法

物体受到 $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_3 \dots$  多个力作用，求合力 $F$ 时，可把各力沿相互垂直的 $x$ 轴、 $y$ 轴分解（如图）。



$x$ 轴上的合力： $F_x = F_{x1} + F_{x2} + F_{x3} + \dots$

$y$ 轴上的合力： $F_y = F_{y1} + F_{y2} + F_{y3} + \dots$

### 3.正交分解法 续 2

合力的大小:  $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

合力方向: 与 $x$ 轴夹角为 $\theta$ , 则 $\tan \theta = \frac{F_y}{F_x}$ 。

### 三、平衡条件的推论

1. 二力平衡：如果物体在两个共点力的作用下处于平衡状态，这两个力必定大小相等，方向相反。

2. 三力平衡：如果物体在三个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与其余两个力的合力大小相等，方向相反。

三力首尾相连，构成封闭三角形。

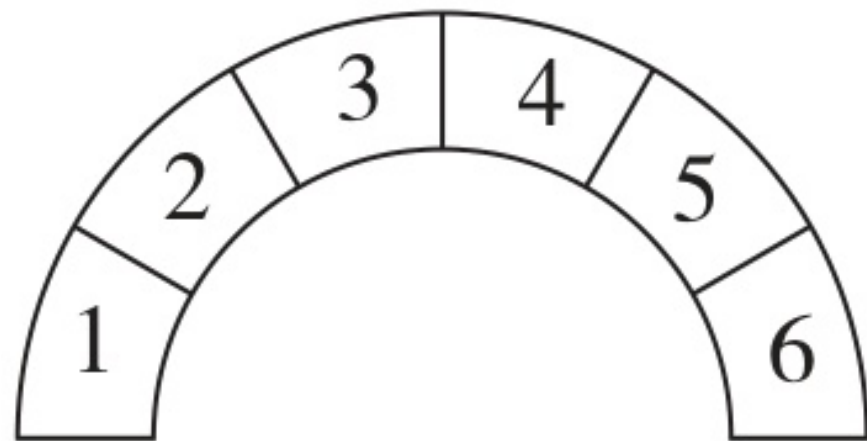
3. 多力平衡：如果物体在多个共点力的作用下处于平衡状态，其中任何一个力与其余几个力的合力大小相等，方向相反。

小朋友沿着倾斜角度为 $\theta$ 的滑梯匀速下滑。如果将滑梯的倾角 $\theta$ 增大，小朋友在斜面上受力大小会变化吗？小朋友是否还能匀速下滑？



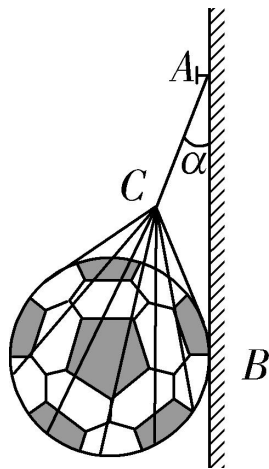
# 1. 依据下面小情境，判断下列说法的对错。

有一个用多块石块做出的石拱门，它的顶部由六块形状完全相同的石块组成，示意图如图，其中石块1、6固定，2、5质量相同，为 $m$ ，3、4质量相同，为 $m'$ ，不计石块间的摩擦，重力加速度为 $g$ 。



- (1) 石块2、3、4、5都是受到三个力而平衡。( )
- (2) 石块3、4之间的弹力为零。( )
- (3) 石块1对2的弹力等于 $(m + m')g$ 。( )
- (4) 物体处于平衡状态时，其加速度一定为零。( )

2. (人教版必修第一册改编) 如图所示, 在光滑墙壁上用网兜把足球挂在 $A$ 点, 足球与墙壁的接触点为 $B$ 。足球的重力为 $G$ ,  $AC$ 绳与墙壁的夹角为 $\alpha$ , 墙壁对球的支持力为 $F_N$ ,  $AC$ 绳的拉力为 $F_T$ , 不计网兜的重力。则下列关系式正确的是 ( )



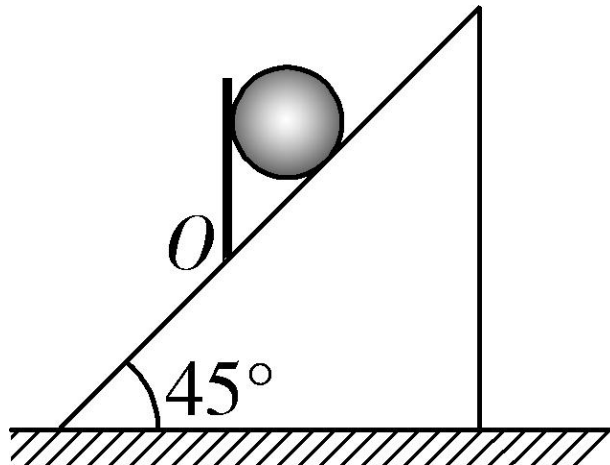
A.  $F_T = F_N$

B.  $F_T < F_N$

C.  $F_T > G$

D.  $F_T < G$

3. (人教版必修第一册改编) 将一个质量为 $2\text{ kg}$ 的铅球放在倾角为 $45^\circ$ 的斜面上, 并用竖直挡板挡住, 铅球处于静止状态, 不考虑铅球受到的摩擦力,  $g$ 取 $10\text{ m/s}^2$ , 则 ( )



- A. 铅球受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力、下滑力4个力的作用
- B. 挡板对铅球的作用力沿斜面向上
- C. 铅球对挡板的压力大小为 $10\sqrt{2}\text{ N}$
- D. 铅球对斜面的压力大小为 $20\sqrt{2}\text{ N}$

1. [2024·浙江6月选考卷·2,3分]图为小猫蹬地跃起腾空追蝶的情景, 则 ( )



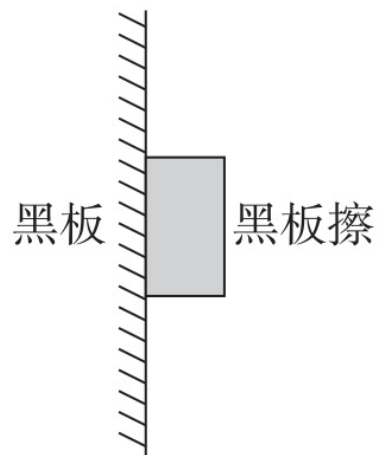
A. 飞行的蝴蝶只受重力的作用

B. 蝴蝶转弯时所受合力沿运动方向

C. 小猫在空中受重力和弹力的作用

D. 小猫蹬地时弹力大于所受重力

2. [2024·浙江舟山中学模拟]小明同学在擦完黑板后，当他把装有磁铁的黑板擦吸附在竖直的黑板上时，发现黑板擦自动缓慢地往下滑，于是他又把黑板擦放到黑板另一位置，黑板擦静止不动，下列说法正确的是（ ）

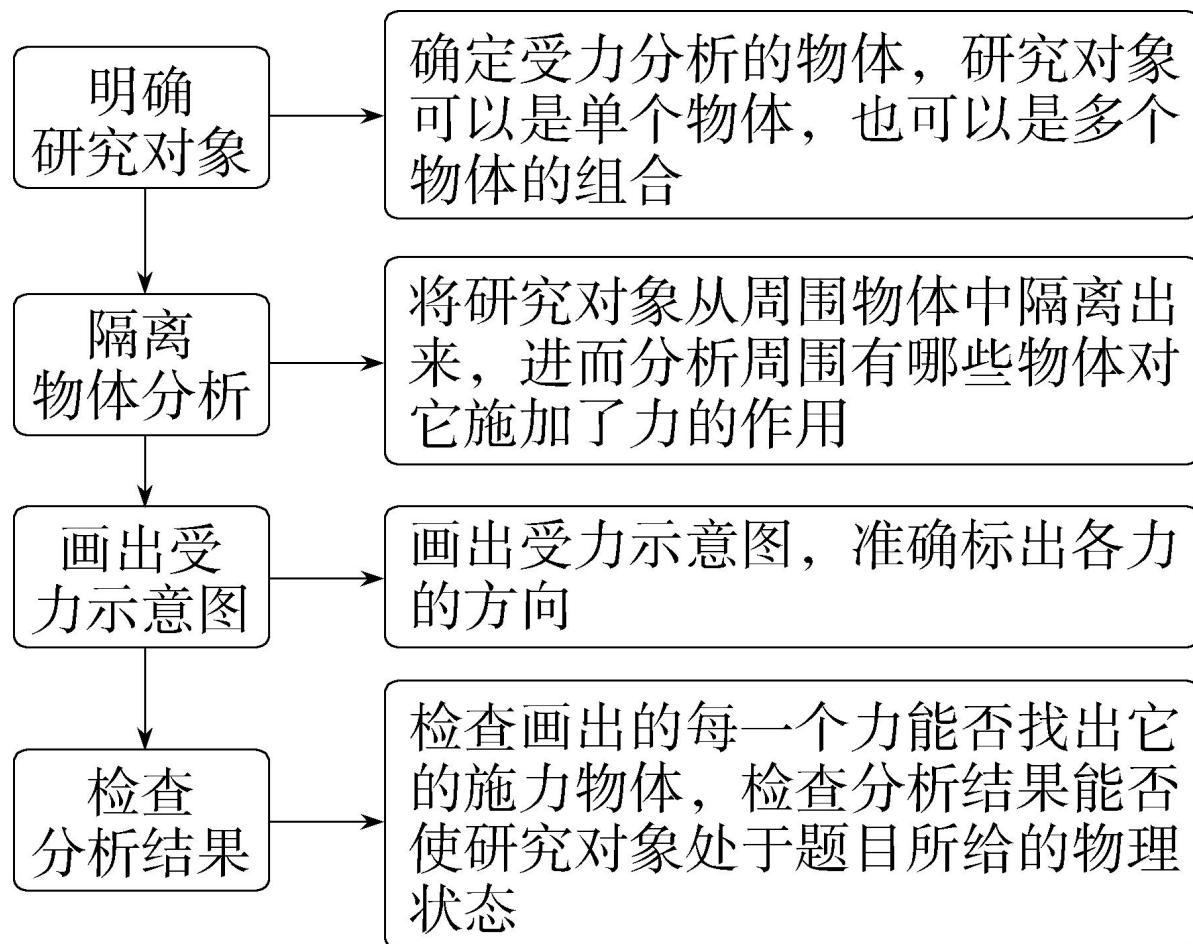


- A. 黑板擦在缓慢下滑过程中，受到的摩擦力大于重力
- B. 黑板擦缓慢下滑时受到黑板的作用力竖直向上，大小等于重力
- C. 黑板擦静止时仅受到3个力的作用
- D. 黑板擦静止时受到的摩擦力小于重力

## 1.受力分析的三个常用判据

- (1) 条件判据：不同性质的力产生条件不同，进行受力分析时最基本的判据是力的产生条件。
- (2) 效果判据：有时候是否满足某力产生的条件是很难判定的，可先根据物体的运动状态进行分析，再运用平衡条件或牛顿第二定律判定未知力。
- (3) 特征判据：从力的作用是相互的这个基本特征出发，通过判定其反作用力是否存在来判定该力是否存在。

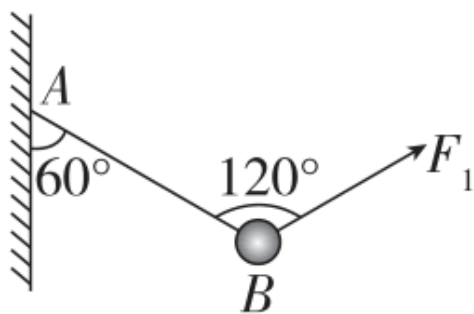
## 2.受力分析的一般步骤



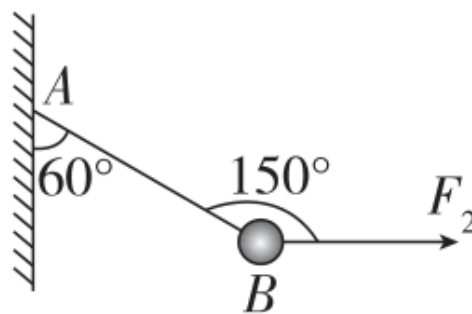
# 分析静态平衡问题的常用方法

| 方法     | 内容                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 合成法    | 物体受三个共点力的作用而平衡，则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等，方向相反                                |
| 效果分解法  | 物体受三个共点力的作用而平衡，将某一个力按力的效果分解，则其分力和其他两个力满足平衡条件                            |
| 正交分解法  | 物体受到三个或三个以上力的作用而平衡，将物体所受的力分解为相互垂直的两组，每组力都满足平衡条件                         |
| 力的三角形法 | 对受三个力作用而平衡的物体，将力的矢量图平移，使三个力组成一个首尾依次相接的矢量三角形，根据正弦定理、余弦定理或相似三角形等数学知识求解未知力 |

例1 质量为 $m$ 的小球，用细线 $AB$ 悬挂在竖直的墙壁上，细线与墙壁的夹角为 $60^\circ$ ，如图甲所示，当小球受到拉力 $F_1$ 时，拉力与细线的夹角为 $120^\circ$ ，小球正好静止不动，细线拉力为 $F_{\text{甲}}$ 。如图乙所示，当小球受到拉力 $F_2$ 时，拉力与细线的夹角为 $150^\circ$ ，小球正好静止不动，细线拉力为 $F_{\text{乙}}$ ，重力加速度为 $g$ ，下列等式正确的是（ ）



甲



乙

A.  $F_1 = mg$

C.  $F_{\text{甲}} = \sqrt{3} mg$

B.  $F_2 = 2mg$

D.  $F_{\text{乙}} = \sqrt{3} mg$

## 应用平衡条件解题的步骤

- (1) 选取研究对象：根据题目要求，选取一个平衡体（单个物体或系统，也可以是结点）作为研究对象。
- (2) 画受力示意图：对研究对象进行受力分析，画出受力示意图。
- (3) 合成或分解：三个力直接合成或分解，四个及四个以上的力正交分解。
- (4) 列方程求解：根据平衡条件列出平衡方程，解平衡方程，对结果进行讨论。

# 整体法 (system approach) 和隔离法 (isolated-body approach) 的比较

## 整体法和隔离法的比较

| 项目  | 整体法                                                              | 隔离法                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 概念  | 将加速度相同的几个物体作为一个整体来分析的方法                                          | 将研究对象与周围物体分隔开来分析的方法                                             |
| 项目  | 整体法                                                              | 隔离法                                                             |
| 优缺点 | <div>(1) 优点：一般受力分析较简单，计算简单；</div> <div>(2) 缺点：不能分析系统内物体间的力</div> | <div>(1) 优点：能分析系统内物体间的力；</div> <div>(2) 缺点：一般受力分析较复杂，计算复杂</div> |

整体法 (system approach) 和隔离法 (isolated-body approach) 的比较 续 2

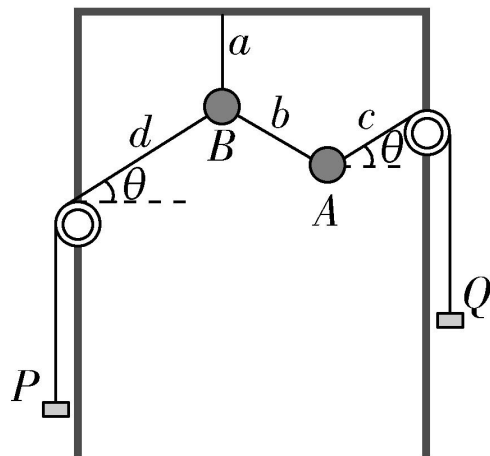
| 项目   | 整体法                     | 隔离法             |
|------|-------------------------|-----------------|
| 选用原则 | 研究系统外的物体对系统的作用力或求系统的加速度 | 研究系统内物体之间的相互作用力 |

| 项目   | 整体法                     | 隔离法              |
|------|-------------------------|------------------|
| 注意事项 | 画受力分析图时，注意不能再分析系统内物体间的力 | 一般选择受力较少的物体为研究对象 |

整体法 (system approach) 和隔离法 (isolated-body approach) 的比较 续 3

| 项目 | 整体法                                                                                    | 隔离法 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 说明 | 求解具体问题时，很多情况下需要同时运用两种方法，应根据已知条件灵活选用整体法和隔离法。一般遵从“先整体、后部分”的原则；若已知某个物体的受力，则遵从“先部分、后整体”的原则 |     |

例2 [2024·浙江1月选考卷·6,3分]如图所示, 在同一竖直平面内, 小球 $A$ 、 $B$ 上系有不可伸长的细线 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 和 $d$ , 其中 $a$ 的上端悬挂于竖直固定的支架上,  $d$ 跨过左侧定滑轮、 $c$ 跨过右侧定滑轮分别与相同配重 $P$ 、 $Q$ 相连, 调节左、右两侧定滑轮高度达到平衡。已知小球 $A$ 、 $B$ 和配重 $P$ 、 $Q$ 质量均为 $50\text{ g}$ , 细线 $c$ 、 $d$ 平行且与水平面成 $\theta = 30^\circ$  (不计摩擦), 则细线 $a$ 、 $b$ 的拉力分别为 ( $g = 10\text{ m/s}^2$ ) ( )



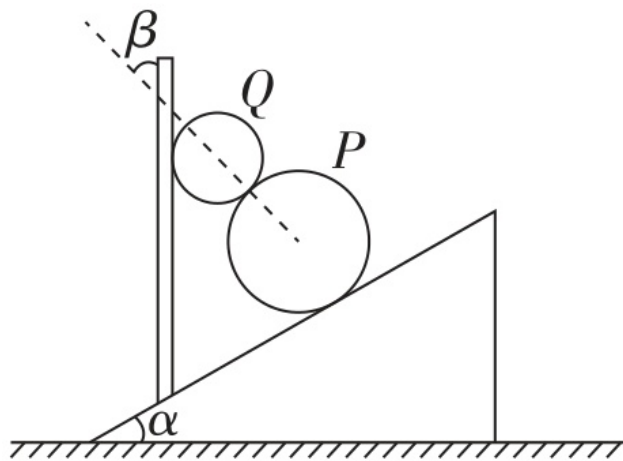
A.  $2\text{ N } 1\text{ N}$

B.  $2\text{ N } 0.5\text{ N}$

C.  $1\text{ N } 1\text{ N}$

D.  $1\text{ N } 0.5\text{ N}$

迁移应用. 如图所示, 倾角为 $\alpha$ 的斜面固定在水平面上, 在斜面和固定的竖直挡板之间有两个匀质球 $P$ 、 $Q$ ,  $P$ 球的质量是 $Q$ 球质量的两倍, 各接触面均光滑, 系统处于静止状态, 若 $P$ 、 $Q$ 两球的球心连线与竖直方向的夹角为 $\beta$ , 下列说法正确的是 ( )



A.  $4 \tan \alpha = \tan \beta$

B.  $3 \tan \alpha = \tan \beta$

C.  $2 \tan \alpha = \tan \beta$

D.  $\tan \alpha = \tan \beta$

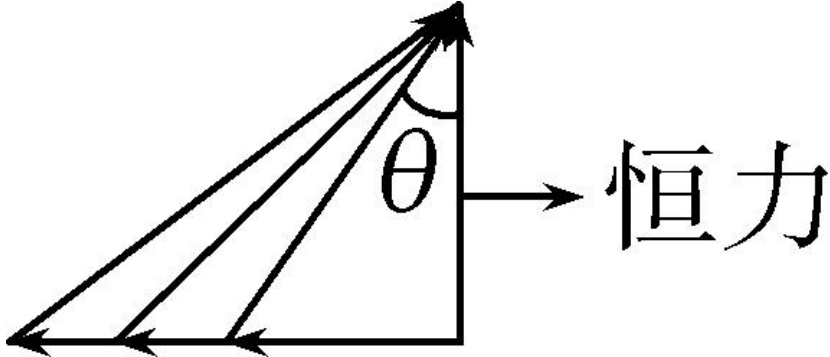
## 专题突破2 动态平衡问题 平衡中的临界、极值问题

---

### 题型一 动态平衡 (*quasi-static equilibrium*) 问题

1.动态平衡：通过控制某些物理量，使物体的状态发生缓慢变化，但在变化过程中，每一个状态均可视为平衡状态。

## 2.解决动态平衡问题的常用方法

| 方法  | 适用的受力情况                                 | 基本矢量图                                                                               |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 解析法 | 物体受三个力作用，一个力恒定，另一个力始终与恒定的力垂直，三力可构成直角三角形 |  |

2.解决动态平衡问题的常用方法 续 2

| 方法  | 适用的受力情况                                                | 基本矢量图 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| 图解法 | 物体受三个力作用，一个力大小、方向均不变（如重力），另一个力方向不变（大小一般改变），第三个力大小方向都变化 |       |

2.解决动态平衡问题的常用方法 续 3

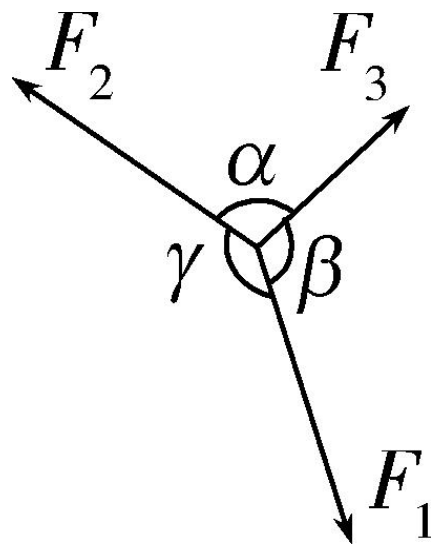
| 方法     | 适用的受力情况                                                           | 基本矢量图                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 相似三角形法 | 物体受三个力作用，一个力大小、方向均不变（通常是重力），另外两个力的方向均发生变化，但可以找到与力构成的矢量三角形相似的几何三角形 | <p>基本关系式：<math>\frac{mg}{H} = \frac{F_N}{R} = \frac{F_T}{L}</math></p> |

## 2.解决动态平衡问题的常用方法 续 4

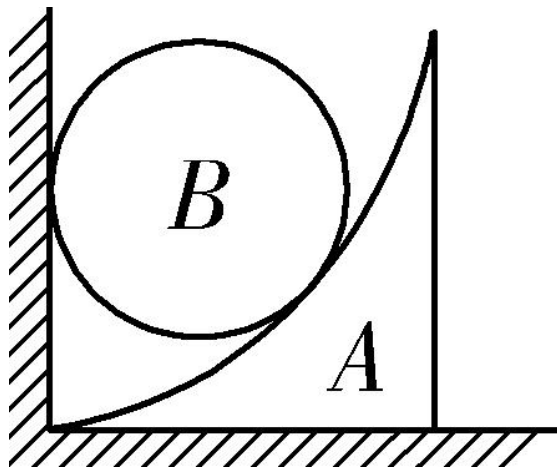
| 方法   | 适用的受力情况                                           | 基本矢量图 |
|------|---------------------------------------------------|-------|
| 动态圆法 | 物体受三个力作用，一个力大小、方向均不变（通常是重力），另两个力方向、大小都在变，但两力的夹角不变 |       |

## 动态圆法与拉密定理 (Lami's theorem)

动态圆法也叫辅助圆法，通常能用动态圆法求解的问题也可用拉密定理法（或正弦定理法）求解。拉密定理：同一平面内，当三个共点力的合力为零时，其中任意一个力与其他两个力夹角正弦的比值相等，即 $\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{F_3}{\sin \gamma}$ 。其实质就是正弦定理的变形。



例1 多选 如图所示，在粗糙水平地面上放着一个曲面为四分之一圆弧的柱状物体A，A的左端紧靠竖直墙，A与竖直墙之间放一光滑圆球B，已知A的圆半径为球B半径的3倍，球B所受的重力为 $G$ ，整个装置处于静止状态。设墙壁对B的支持力为 $F_1$ ，A对B的支持力为 $F_2$ ，若把A向右移动少许后，它们仍处于静止状态，则 $F_1$ 、 $F_2$ 的变化情况分别是（ ）



A.  $F_1$ 减小

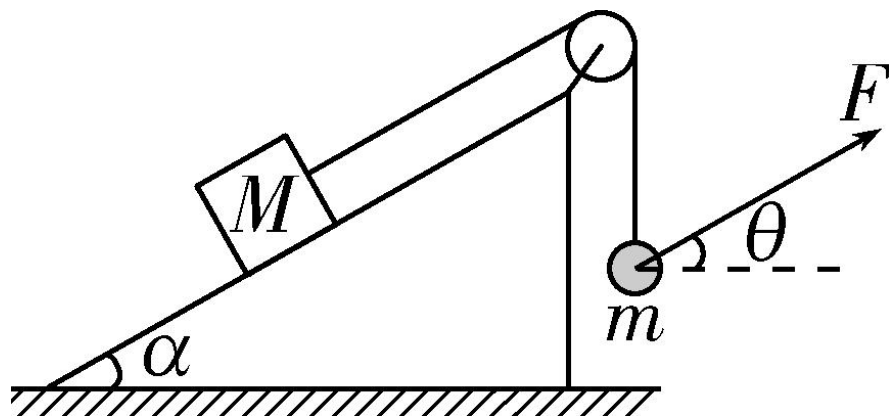
B.  $F_1$ 增大

C.  $F_2$ 增大

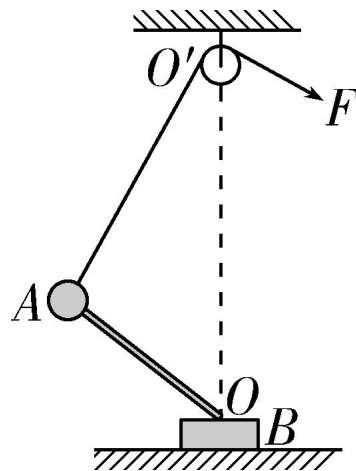
D.  $F_2$ 减小

例2 [2024·浙江余姚中学开学考]多选 如图所示，倾角为 $\alpha$ 的粗糙斜面放在水平地面上，一质量为 $M$ 的物块静止在斜面上，并与质量为 $m$ 的小球通过跨过定滑轮且不可伸长的轻绳相连接，当滑轮右侧悬挂小球的轻绳呈竖直状态时，物块与斜面之间恰好没有摩擦力，现给小球施加一个向右且与水平方向成 $\theta = 30^\circ$ 角的力 $F$ ，使小球缓慢地运动，直至悬挂小球的轻绳呈水平状态，在小球运动的过程中轻绳一直处于拉伸状态，物块始终保持静止，不计滑轮处的摩擦。下列说法正确的是（ ）

- A. 绳子拉力 $T$ 不断增大
- B. 力  $F$ 不断增大
- C. 斜面对物块的摩擦力一直增大
- D. 地面对斜面的支持力不断减小

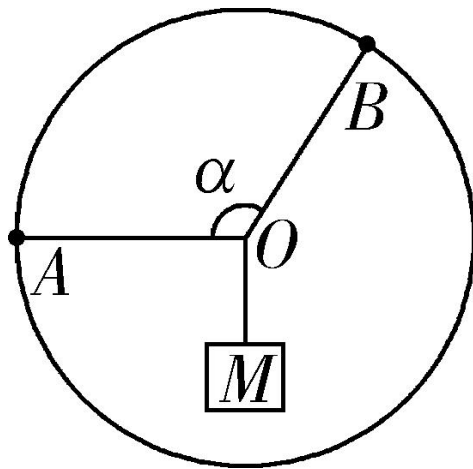


例3 如图所示，木板 $B$ 放置在粗糙水平地面上， $O$ 为光滑铰链。轻杆一端与铰链 $O$ 固定连接，另一端固定连接一质量为 $m$ 的小球 $A$ 。现将轻绳一端拴在小球 $A$ 上，另一端通过光滑的定滑轮 $O'$ 由力 $F$ 牵引，定滑轮位于 $O$ 的正上方，整个系统处于静止状态。现改变力 $F$ 的大小使小球 $A$ 和轻杆从图示位置缓慢运动到 $O'$ 的正下方，木板始终保持静止，则在整个过程中（ ）



- A. 外力 $F$ 大小不变
- B. 轻杆对小球的作用力大小变小
- C. 地面对木板的支持力逐渐变小
- D. 地面对木板的摩擦力逐渐减小

例4 如图所示，两根轻绳一端系于结点 $O$ ，另一端分别系于固定圆环上的 $A$ 、 $B$ 两点， $O$ 位于圆环的圆心。 $O$ 点下面悬挂一物体 $M$ ，绳 $OA$ 水平，拉力大小为 $F_1$ ，绳 $OB$ 与绳 $OA$ 间夹角 $\alpha = 120^\circ$ ，拉力大小为 $F_2$ 。将两绳同时缓慢顺时针转过 $75^\circ$ ，并保持两绳之间的夹角 $\alpha$ 始终不变，物体始终保持静止状态。则在旋转过程中，下列说法正确的是（ ）



- A.  $F_1$  逐渐增大
- C.  $F_2$  逐渐增大

- B.  $F_1$  先增大后减小
- D.  $F_2$  先减小后增大

## 题型二 平衡中的临界、极值问题

1.临界问题：当某物理量变化时，会引起其他物理量发生变化，从而使物体所处的平衡状态“恰好出现”或“恰好不出现”，在问题中常用“刚好”“刚能”“恰好”等语言描述。

临界问题常见的种类：

(1) 由静止到运动，摩擦力达到最大静摩擦力。

(2) 绳子恰好绷紧，拉力 $F = 0$ 。

(3) 刚好离开接触面，支持力 $F_N = 0$ 。

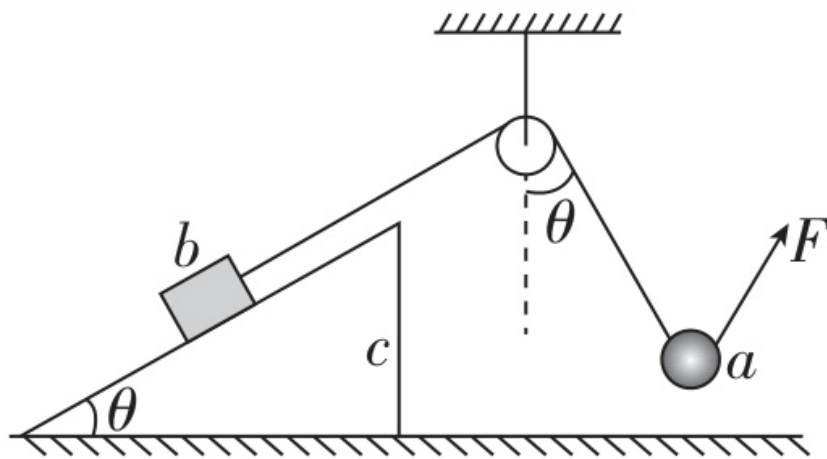
### 2.极值问题

平衡物体的极值，一般指在力的变化过程中的最大值和最小值问题。

### 3.解决临界和极值问题的三种方法

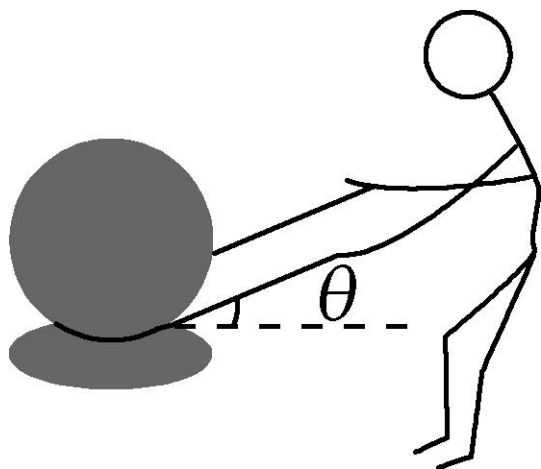
|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 图解法   | 根据平衡条件，作出力的矢量图，通过对物理过程的分析，利用平行四边形定则进行动态分析，确定极大值和极小值                     |
| 数学分析法 | 通过对问题分析，根据平衡条件列出物理量之间的函数关系式（画出函数图像），用数学方法求极值（如求二次函数极值、三角函数极值）           |
| 极限分析法 | 正确进行受力分析和变化过程分析，找到平衡的临界点和极值点；临界条件必须在变化中寻找，不能在一个状态上研究临界问题，要把某个物理量推向极大或极小 |

例5 [2024·浙江衢州二中模拟]如图所示，倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面体固定在水平面上，质量 $m_b = 1\text{ kg}$ 的物体 $b$ 置于斜面上，通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体 $a$ 相连接，连接 $b$ 的一段细绳与斜面平行， $a$ 物体在方向可变的拉力 $F$ 作用下静止在如图所示位置，已知 $F$ 最小时，大小为 $5\text{ N}$ （重力加速度大小为 $g = 10\text{ m/s}^2$ ），则（ ）



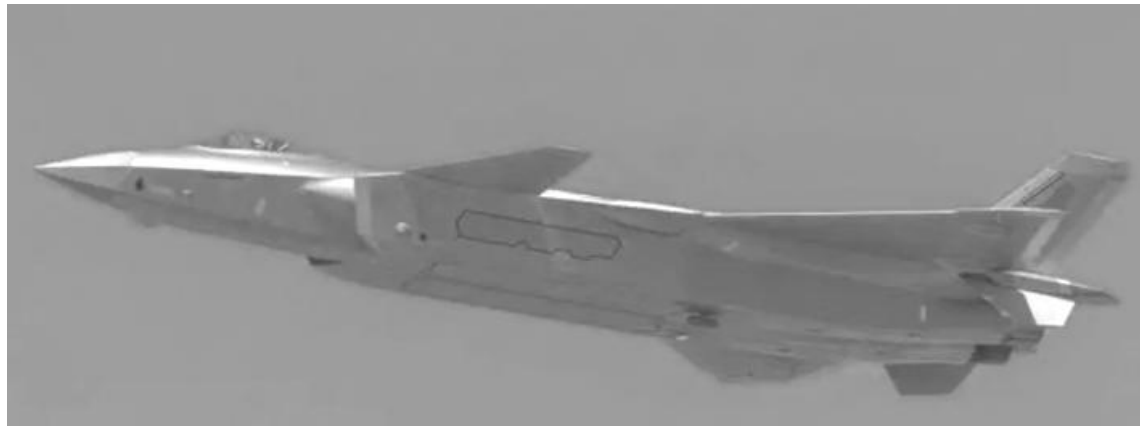
- A.  $a$ 物体质量为 $1\text{ kg}$
- B.  $F$ 最小时，方向水平向右
- C.  $F$ 最小时，绳中张力大小为 $7\sqrt{3}\text{ N}$
- D.  $F$ 最小时， $b$ 物体受斜面摩擦力大小为 $(5\sqrt{3} - 1)\text{ N}$

例6 [2022·浙江1月选考卷·5, 3分]如图所示, 学校门口水平地面上有一质量为 $m$ 的石墩, 石墩与水平地面间的动摩擦因数为 $\mu$ , 工作人员用轻绳按图示方式匀速移动石墩时, 两平行轻绳与水平面间的夹角均为 $\theta$ , 则下列说法正确的是 (重力加速度为 $g$ ) ( )



- A. 轻绳的合拉力大小为 $\frac{\mu mg}{\cos \theta}$
- B. 轻绳的合拉力大小为 $\frac{\mu mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$
- C. 减小夹角 $\theta$ , 轻绳的合拉力一定减小
- D. 轻绳的合拉力最小时, 地面对石墩的摩擦力也最小

迁移应用. 某战斗机安装了我国自主研制的矢量发动机, 能够在不改变飞机飞行方向的情况下, 通过转动尾喷口方向改变推力的方向, 使战斗机获得很多优异的飞行性能. 已知在战斗机沿水平方向超声速匀速巡航时升阻比 (垂直机身向上的升力和平行机身向后的阻力之比) 为  $k$ , 飞机的重力为  $G$ . 能使飞机实现水平匀速巡航模式的最小推力是 ( )



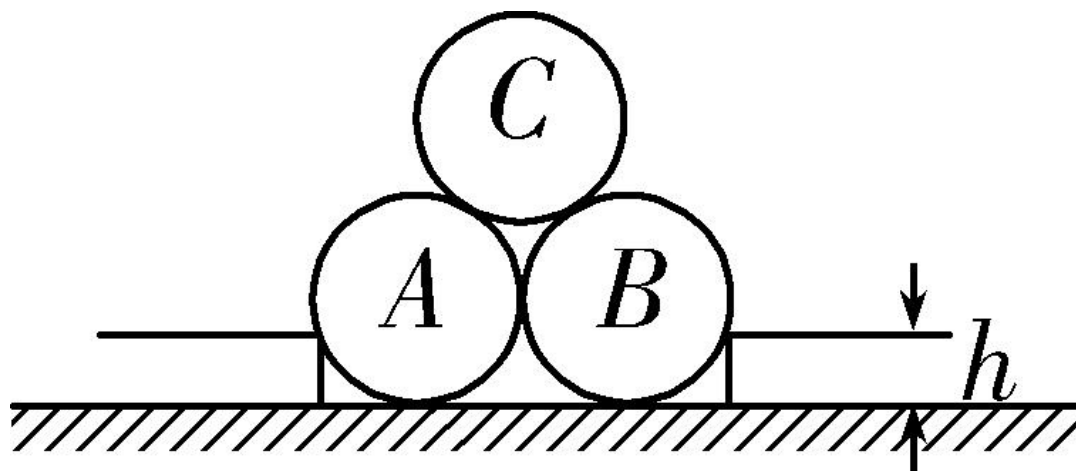
A.  $\frac{G}{1+k^2}$

B.  $\frac{G}{k}$

C.  $\frac{G}{\sqrt{1+k^2}}$

D.  $G$

例7 如图所示，为了使三个半径均为 $R$ 的光滑圆筒堆放在光滑桌面上（ $m_A = m_B, m_C = 2m_A$ ），可以在桌上 $A$ 、 $B$ 圆筒两侧固定一对相同的垫块，从而确保三个圆筒相互接触且不会倒塌，则垫块的最小厚度约为（ ）



A.  $0.02R$

B.  $0.04R$

C.  $0.06R$

D.  $0.08R$